ChatGPT

Resumen de VDA 6.3 (2023) – Elementos P2 a P6

P2 – Gestión de Proyectos (Project Management)

Objetivo general: El elemento P2 busca asegurar una **gestión estructurada del proyecto**, de modo que el desarrollo de producto/proceso se planifique y controle eficazmente cumpliendo los requerimientos del cliente, plazos y calidad. Incluye establecer un equipo de proyecto interdisciplinario, definir responsabilidades, planificar recursos, gestionar cambios y riesgos, así como implantar mecanismos de escalación para resolver problemas críticos a tiempo [1]. En resumen, P2 garantiza que **el proyecto se organice y ejecute de forma controlada** desde el inicio hasta la entrega, proporcionando visibilidad y reacción ante desvíos.

Requisitos clave y subelementos: P2 se compone de 7 subelementos (P2.1 a P2.7), cuyos requisitos clave se describen a continuación:

- **P2.1 – Organización del proyecto:** Debe existir un proceso de gestión de proyectos con un **equipo interdisciplinario** definido. Implica contar con una estrategia u organigrama de proyecto con **roles, responsabilidades y autoridades claras** (líder de proyecto, miembros del equipo técnico, etc.). El cliente y proveedores deben conocer los puntos de contacto. Asimismo, la estructura del proyecto y la gestión de escalación asociada deben satisfacer requisitos específicos del cliente [1]. Se espera también aprovechar **lecciones aprendidas** de proyectos previos similares y haber identificado riesgos del proyecto con medidas de mitigación.

- **P2.2 – Planificación de recursos:** Todos los **recursos necesarios para ejecutar el proyecto** (humanos, técnicos, financieros) han de ser planificados y estar disponibles. La planificación debe tener en cuenta los requisitos del cliente y el acuerdo del proyecto [2]. Debe existir evidencia de un **plan de recursos** que considere la carga de trabajo del personal, necesidades de equipos (por ejemplo, bancos de prueba, laboratorios) y presupuesto aprobado. Es importante revisar y ajustar esta planificación ante cambios en alcance o plazos, considerando especialmente el **camino crítico** del proyecto. Criterios específicos: los recursos para actividades de software (si aplican) deben planificarse y el **presupuesto del proyecto** (personal/equipos) estar aprobado.

- **P2.3 – Plan del proyecto:** Debe implementarse la gestión del proyecto mediante un **plan de proyecto integral** acordado con el cliente. Este plan debe cumplir los requisitos específicos del cliente (por ejemplo, incluir hitos exigidos por el OEM) e incorporar **todos los hitos internos y del cliente** con sus fechas. Debe incluir las actividades de todas las áreas (desarrollo, calidad, compras, etc.) y reflejar **todas las fases**: diseño, prototipos, validaciones, preparación de producción, etc. Se requiere realizar **revisiones en cada hito** (gate reviews) para verificar que se completaron las actividades planificadas y se alcanzó el nivel de madurez esperado. Si el proyecto requiere autorizaciones regulatorias (homologaciones, certificaciones), el plan debe contemplar su duración. Los cambios al plan deben comunicarse internamente y, si afectan al cliente, **coordinarse con el cliente**. Asimismo, el plan debe destacar el **camino crítico** y contener actividades de aseguramiento de la calidad y adquisiciones (estas últimas pueden detallarse en planes separados vinculados). Debe considerar la fabricación de **prototipos y pre-serie**, planificando cuándo estarán disponibles. En proyectos con software, se planifican

entregas de funcionalidades (ej. planes de desarrollo **BROP/FROP**) y, de ser requerido por el cliente, actividades como la evaluación ASPICE.

- **P2.4 – Planificación de la calidad del proyecto:** Todas las actividades relacionadas con la calidad en el proyecto (aseguramiento de producto y proceso) deben estar **planificadas y monitorizadas**. Esto implica elaborar un **plan de calidad del proyecto** que cumpla requerimientos específicos del cliente [3], integrando medidas de aseguramiento tanto de producto como de proceso (por ejemplo: **planes de pruebas, verificaciones y validaciones**, revisiones de diseño, auditorías internas, evaluación de hitos de calidad tipo VDA MLA o APQP). Debe incluir la verificación del cumplimiento de requisitos del producto/proceso (incluyendo pruebas de prototipo, validaciones de proceso, etc.) y contemplar **componentes críticos y suministros externos** en dichas actividades. Es importante que se identifiquen las características especiales y se planifiquen medidas de control para ellas. Este plan de calidad debe **monitorearse regularmente** para verificar su cumplimiento y el logro de objetivos; es decir, debe haber seguimiento de que se realizan las auditorías, pruebas y otras acciones en las fechas previstas. También se espera que incluya las actividades de calidad relacionadas con software (p.ej., hitos de pruebas de software, indicadores de calidad de software, etc.) en caso aplicable [4].

- **P2.5 – Integración de las compras en el proyecto:** Las actividades de **procura y compras** del proyecto deben estar incluidas en la planificación. Esto significa planificar el **proceso de selección y homologación de proveedores** para componentes o servicios relevantes en el proyecto, con fechas objetivo para la adjudicación de contratos [5]. Debe incorporarse al plan el suministro de **maquinaria, equipos, herramientas, sistemas de medición e incluso servicios externos** necesarios, asegurando su **integración oportuna** (por ejemplo, fechas para pedido y recepción de equipos, contratación de laboratorios externos, desarrollo de software terciarizado, etc.). Los **hitos de proveedores y entregables externos** (como instalaciones productivas o moldes) deben alinearse con el cronograma general, de modo que sus plazos se coordinen con los de desarrollo interno [6] [7]. En resumen, P2.5 exige que el plan refleje claramente **qué se va a comprar, cuándo, y cómo se asegurará la calidad** de esas compras durante el proyecto.

- **P2.6 – Gestión de cambios en el proyecto:** Debe garantizarse una **gestión de cambios eficaz** dentro del proyecto. Esto implica contar con un proceso formal para recibir, evaluar y decidir sobre cambios del producto o proceso durante el desarrollo (ya sea cambios solicitados por el cliente, iniciativas internas del equipo, o cambios propuestos por proveedores). Cada cambio debe ser **evaluado en cuanto a impacto** en la calidad del producto, los plazos y costos, y si es aprobado, deben adaptarse los documentos del proyecto (plan de proyecto, diseños, etc.) en consecuencia [8]. La evaluación de cada cambio debe incluir un **análisis de riesgos** asociado (impacto en calidad, en cumplimiento de requisitos y en el cronograma). Se espera que los proveedores se involucren activamente en la gestión de cambios cuando estos les atañen (por ejemplo, cambios de planos de piezas compradas). Asimismo, se debe asegurar el respeto a los **"design freeze"** o congelaciones de diseño acordadas: si se requiere excepción, esta debe ser acordada con el cliente y documentada [9]. Todos los cambios deben registrarse por escrito (historial de cambios) y deben estar **claramente asignadas responsabilidades** de aprobación y seguimiento de cambios (tanto del lado del cliente, como internamente y hacia proveedores).

- **P2.7 – Proceso de escalación:** Es requerido establecer un **procedimiento de escalación** para el proyecto y ejecutarlo efectivamente cuando sea necesario. Esto significa que la organización debe definir criterios claros de cuándo un problema del proyecto se debe elevar a niveles superiores de gestión (tanto internos como en la cadena de suministro) para su resolución. Por ejemplo, retrasos significativos, riesgos de no cumplimiento de requisitos o problemas sin

resolver deberían disparar la escalación. Se espera evidencia de que dicho proceso está **documentado (procedimiento de escalación)** y de que en la práctica se ha utilizado apropiadamente: e.g., si ocurrió un problema crítico, hubo notificación a la gerencia o al cliente según lo definido, y se implementaron medidas aceleradas para corregirlo. Un buen proceso de escalación garantiza que **los problemas críticos reciben la atención necesaria** en el momento oportuno, evitando sorpresas al cliente.

Criterios de puntuación (0 a 10 puntos): Cada pregunta de VDA 6.3 se califica con 0, 4, 6, 8 o 10 puntos según el grado de cumplimiento evidenciado [10] [11]:

- **10 puntos:** Cumplimiento **total** de los requisitos (sin desviaciones).
- **8 puntos:** Cumplimiento en su **mayoría**; puede haber desviaciones menores sin impacto significativo [12].
- **6 puntos:** Cumplimiento **parcial**; existen desviaciones o no conformidades de importancia (mayores) [11].
- **4 puntos:** Cumplimiento **insuficiente**; se hallan no conformidades graves o incumplimientos significativos [11].
- **0 puntos: No** se cumplen los requisitos; ausencia total de implementación o evidencia [13].

Nota: La puntuación debe basarse en evidencia objetiva. Por ejemplo, un subelemento puntuado con 8 significa que prácticamente todos los aspectos están implementados y efectivos, habiendo solo observaciones menores sin riesgo especial [14]. En cambio, un 6 indica que solo se cumple parcialmente y hay debilidades notorias; 0 o 4 implican incumplimientos severos. La puntuación de cada pregunta alimenta el cálculo de resultados globales del elemento (A, B o C en el total del proceso auditado).

Preguntas de auditoría por subelemento (P2): A continuación se listan preguntas tipo que un auditor interno podría formular para evaluar la implementación de cada subelemento P2:

- **P2.1 (Organización del proyecto):**
- ¿Existe un **organigrama del proyecto** con los roles y responsabilidades claramente definidos (líder de proyecto, miembros del equipo, etc.)?
- ¿El líder de proyecto ha sido nombrado formalmente y **comunicado al cliente** como punto de contacto? ¿Los miembros del equipo conocen sus responsabilidades específicas?
- ¿Se identificaron y documentaron las **interfaces** del proyecto (por ejemplo, quién coordina con el cliente, con proveedores, entre plantas si aplica)?
- ¿El equipo ha considerado **lecciones aprendidas** de proyectos anteriores similares para evitar repetir errores? (Solicitar evidencia de sesiones de “lessons learned”).

- ¿Existen criterios y niveles de **escalación** definidos para problemas del proyecto? (Por ejemplo, preguntar qué ocurre si un hito crítico se va a retrasar: ¿a quién se informa y cómo se toman decisiones al respecto?).

- **P2.2 (Planificación de recursos):**

- ¿Se ha elaborado un **plan de recursos** para el proyecto que incluye personal necesario, instalaciones, equipamiento y presupuesto? (Revisar si hay un documento o sección del plan con esta información).
- ¿Los recursos planeados **están disponibles** efectivamente en el momento requerido? (Por ejemplo, preguntar si hubo demoras en la llegada de maquinaria o contratación de personal clave y cómo se gestionaron).

- ¿Cómo se gestiona la carga de trabajo del personal asignado al proyecto? ¿Se evalúa si el personal está sobrecargado con varios proyectos? (Evidencia de revisión de cargas y ajustes).
- Cuando ocurre un **cambio significativo** en el proyecto (p.ej. aumento de alcance o retraso importante), ¿se revisa y ajusta la planificación de recursos? (Pedir ejemplo de algún reajuste de recursos durante el proyecto).

- ¿El proyecto cuenta con un **presupuesto aprobado** para gastos específicos (ej. desarrollo de prototipos, pruebas externas) y se controla su uso?

- **P2.3 (Plan del proyecto):**

- ¿Existe un **Plan Maestro del Proyecto** documentado que abarque todas las fases (desarrollo, pruebas, industrialización) y que haya sido **acordado con el cliente**? (Verificar si el plan está aprobado por ambas partes).
- ¿El plan incluye **todos los hitos** internos y externos? ¿Están claramente definidos con fechas y responsables? (Por ejemplo: fechas de finalización de diseño, entregas de prototipos, inicio de producción, PPAP, etc.).
- ¿Se realizan **revisiones por hitos** o gate reviews para evaluar el progreso? (Solicitar actas de revisión en hitos clave, verificando que en esas reuniones se decidió pasar a la siguiente fase).
- Si hay cambios en el cronograma del proyecto, ¿cómo se comunican? ¿Existen evidencias de notificación al cliente cuando un cambio afecta un compromiso acordado?
- ¿El **camino crítico** del proyecto está identificado y monitorizado? (Preguntar cuál es el camino crítico y cómo se sigue, por ejemplo, un diagrama de Gantt resaltando tareas críticas).

- ¿El plan contempla entregables específicos como prototipos y lotes piloto? ¿Incluye tiempo para validaciones externas (homologaciones) si aplicase?

- **P2.4 (Plan de calidad del proyecto):**

- ¿Se ha definido un **plan de aseguramiento de calidad** dentro del proyecto? (Ejemplo: un plan que especifique actividades como FMEA, planes de control, auditorías internas, revisiones de diseño, etc.).
- ¿El plan de calidad incluye actividades de **verificación y validación** del producto y proceso? (Por ejemplo: pruebas de laboratorio, ensayos de vida, validaciones de proceso en planta piloto).
- ¿Están consideradas en la planificación de calidad las **partes críticas** del proyecto? (Preguntar si se identificaron componentes o subprocesos de alto riesgo y qué medidas de calidad especiales se planificaron para ellos).
- ¿Con qué frecuencia se **monitorea el cumplimiento** del plan de calidad? (Por ejemplo, solicitar evidencia de seguimiento: indicadores de avance de acciones de calidad, reportes de estado de APQP, etc.).

- Si el proyecto involucra desarrollo de **software**: ¿el plan de calidad contempla actividades específicas de software (p. ej., revisión de código, pruebas unitarias, evaluación de conformidad con ASPICE)?

- **P2.5 (Compras en la planificación del proyecto):**

- ¿El cronograma del proyecto contempla las actividades de **selección y aprobación de proveedores** necesarios? (Por ejemplo, fechas para calificación de proveedores de componentes, o para pedir nuevas máquinas/herramientas).
- ¿Se incluyó en el plan la adquisición de **equipos clave** (máquinas de producción, herramientas especiales, sistemas de medición) indicando cuándo deben estar listos?

- ¿Se tomaron decisiones de **make or buy** en el proyecto y están documentadas? (Preguntar si evaluaron producir internamente vs subcontratar algún componente o proceso, y cómo se reflejó esto en la planificación).
- ¿Los proveedores de materiales, componentes o servicios externos están **integrados en el plan**? (Revisar si existen hitos del proveedor, como entrega de primeras muestras, instalación de equipos, etc., en las fechas necesarias).

- ¿La empresa sincronizó los **hitos de proveedores** (por ejemplo, suministro de una línea de ensamble por un proveedor externo) con las necesidades generales del proyecto para no retrasar la puesta en marcha?

- **P2.6 (Gestión de cambios del proyecto):**

- ¿Existe un **proceso formal de gestión de cambios** para el proyecto? (Solicitar el procedimiento o formato de solicitud de cambio – ECR/ECN).
- ¿Cómo se evalúan los **cambios** propuestos en cuanto a impacto? (Preguntar si hacen reunión multidisciplinaria para cada cambio, si analizan riesgo de calidad y timeline antes de aprobarlo).
- Revisar un ejemplo: ¿Puede mostrar evidencia de un **cambio de ingeniería** ocurrido durante el proyecto y cómo se gestionó (evaluación, aprobación por comité, notificación al cliente si aplicó, actualización del plan)?
- ¿Los cambios aprobados quedan **reflejados en el plan** de proyecto y en las especificaciones? (Verificar si tras un cambio relevante se ajustaron fechas, requisitos técnicos, etc., en los documentos pertinentes).
- ¿Los proveedores están involucrados en la evaluación de cambios cuando corresponde? (Por ejemplo, si el cambio afectaba una pieza comprada, ¿se consultó al proveedor sobre factibilidad y plazo?).

- ¿Se respetan los **congelamientos de diseño** establecidos? (Si el OEM estableció un "design freeze", preguntar si hubo cambios después de esa fecha y cómo se manejaron).

- **P2.7 (Escalación de problemas):**

- ¿Se cuenta con un **procedimiento de escalación** definido para elevar problemas del proyecto a niveles directivos? ¿Cuál es el criterio para escalar un problema?
- ¿El equipo de proyecto conoce este procedimiento y lo aplicaría ante un riesgo severo o un obstáculo importante? (Preguntar hipotéticamente: "si un proveedor clave no cumple con una entrega, ¿qué harían?").
- ¿Existen evidencias de **casos reales de escalación** durante el proyecto? (Por ejemplo, un problema de calidad o de plazo que se haya reportado a la dirección o al cliente; solicitar registros de comunicaciones o reuniones extraordinarias).
- ¿El cliente ha solicitado ser notificado/escalado ante ciertos eventos? De ser así, ¿se han respetado esos lineamientos? (Verificar, por ejemplo, cláusulas de escalación en contrato o APQP y si se cumplieron en la práctica).

Ejemplos de hallazgos reales (P2): A continuación, se presentan hallazgos típicos redactados en formato de negación del requisito, indicando la evidencia observada:

- **P2.3:** *No se evidenció un plan de proyecto integral acordado con el cliente.* **Evidencia:** El auditor solicitó el plan del proyecto ABC (desarrollo de nuevo componente) y la organización no presentó un documento maestro actualizado que incluya todos los hitos y aprobaciones del cliente. Solo se disponía de un diagrama de Gantt interno desactualizado, sin constancia de

revisión o aceptación por parte del cliente, lo cual incumple el requisito de tener un plan de proyecto coordinado con el cliente en P2.3.

- **P2.6:** *No se cumple el proceso de gestión de cambios del proyecto.* **Evidencia:** Se identificó que durante el proyecto se implementó una modificación en el diseño del producto (cambio de especificación en una pieza) sin registro de evaluación ni aprobación formal. No se halló evidencia de una solicitud de cambio documentada ni de actualización del plan de proyecto tras el cambio. Tampoco hubo comunicación al cliente sobre esta modificación. Esto contraviene el subelemento P2.6, que exige que los cambios estén evaluados, aprobados y documentados.

Recomendaciones prácticas para auditar P2:

- **Revisar la documentación clave:** Solicite el **Plan de Proyecto** y verifique que incluya todos los hitos principales, entregables y responsables, tanto internos como del cliente. Compruebe si está firmado o aprobado por la dirección y/o el cliente. Examine también el **organigrama del proyecto** o matriz de roles, asegurándose de que estén definidos el líder de proyecto y las interfaces con otras áreas.
- **Entrevistas focalizadas:** Entrevistar al **jefe de proyecto** y a miembros clave (responsable de calidad del proyecto, ingeniería, logística) para evaluar su conocimiento sobre el plan y su rol. Pregunte cómo hacen seguimiento de plazos y tareas (¿usan lista de acciones, reuniones periódicas?) y cómo abordan riesgos o problemas. La consistencia entre sus respuestas y el plan escrito es un buen indicador.
- **Seguimiento de hitos y cambios:** Pida **evidencias de seguimiento** de hitos (por ejemplo, actas o minutas de reuniones de seguimiento, presentaciones de *project reviews*, cuadros de indicadores de avance). Revise si en esos documentos se discuten retrasos o problemas y qué acciones se definen. Asimismo, verifique el **log de cambios** del proyecto: si existieron Engineering Change Request/Notices, compruebe que cada cambio tenga su aprobación y trazabilidad.
- **Gestión de riesgos y escalación:** Indague si existe un **registro de riesgos** del proyecto (risk log o FMEA de proyecto). De existir, compruebe si se actualiza y si las principales amenazas tienen planes de acción. Pregunte explícitamente por el **procedimiento de escalación**: quién decide escalar, a quién se escala (ej. comité directivo, cliente) y valide contra alguna situación real si fue aplicado.
- **Recursos y soporte organizacional:** Verifique que los **recursos asignados** (humanos y materiales) sean adecuados. Por ejemplo, compruebe si las personas clave dedicadas al proyecto tienen suficiente disponibilidad (no sobrecargadas con otros proyectos) y si se contrataron o asignaron especialistas cuando fue necesario. Revise también si se planificó capacitación específica dentro del proyecto (p.ej., entrenamiento en alguna herramienta nueva antes de cierta fase).
- **Integración con proveedores:** Para proyectos que involucren **proveedores externos** (de piezas o equipos), asegúrese de que su participación esté contemplada: solicite evidencia de comunicación temprana de requisitos, reuniones técnicas con proveedores o planes de APQP con ellos. Esto confirmará que P2.5 (compras en el proyecto) está bien gestionado.

P3 – Desarrollo del Producto y del Proceso (Planificación de la fase de desarrollo)

Objetivo general: El elemento P3 se enfoca en la **planificación detallada del desarrollo del producto y del proceso de producción**. Su objetivo es asegurar que, antes de ejecutar el desarrollo, la

organización haya **definido claramente requisitos**, evaluado la **factibilidad** técnica y de producción, y planificado en detalle todas las actividades necesarias (incluyendo gestión de riesgos, recursos y proveedores) para que el producto y su proceso asociado se desarrollen correctamente. P3 garantiza que el proyecto arranque con una base sólida: **requisitos completos, viabilidad confirmada y un plan de desarrollo robusto** que abarca producto, proceso, proveedores y consideraciones de soporte posventa.

Requisitos clave y subelementos: P3 abarca típicamente 6 subelementos (P3.1 a P3.6) que corresponden a la planificación del desarrollo. Sus aspectos clave son:

- **P3.1 – Especificación de requisitos de producto y proceso:** Deben estar definidos **todos los requisitos específicos** del producto a desarrollar y de los procesos necesarios para fabricarlo. Esto incluye requisitos funcionales y no funcionales del producto, requisitos del cliente (por ejemplo, estándares OEM, normas específicas), así como requisitos **legales y reglamentarios** aplicables. También abarca los requisitos del proceso productivo (capacidades, limitaciones) que se derivan del producto. La organización debe **documentar y tener claridad** sobre estas especificaciones antes de proceder. Además, se espera que se incorporen **requisitos internos** previos y la experiencia de proyectos anteriores (ej.: lista de lecciones aprendidas, problemas conocidos a evitar). Un punto crítico es la identificación de **características especiales** (de calidad, seguridad, regulatorias, etc.) tanto en el diseño de producto como en el proceso; dichas características deben ser determinadas a partir de requerimientos del cliente, normas, aspectos de seguridad, uso previsto y capacidades del proceso [15] [16]. Por ejemplo, si el producto tiene software embebido, se deben definir requerimientos de interfaces hardware-software, de trazabilidad, de uso de software libre (FOSS) según exigencias del cliente, etc. En resumen, P3.1 exige que **no falte ningún requisito** importante: todo lo necesario para diseñar el producto y preparar su fabricación debe conocerse y estar acordado (inquiry/contract documents, especificaciones técnicas, acuerdos de calidad, requisitos logísticos, catálogos de características, etc. serían evidencias típicas).

- **P3.2 – Evaluación de factibilidad producto/proceso:** Debe realizarse una **evaluación de factibilidad integral y multidisciplinaria** con base en los requisitos definidos. Esto implica que un equipo interdisciplinario (ingeniería de producto, de proceso, calidad, logística, compras, etc.) analice si los requisitos del producto y proceso **se pueden cumplir realmente** con los medios disponibles o previstos. Deben considerarse todos los aspectos: tecnología necesaria, capacidad de proceso, materiales, recursos humanos, tiempo y costo. La viabilidad debe cubrir incluso la producción en serie (incluyendo posibles ubicaciones productivas alternativas, volumen requerido, etc.). En especial, se espera evidencia de que **todos los requisitos especificados** (técnicos, de calidad, de software, logísticos, ambientales, de seguridad, legales, etc.) fueron evaluados por la empresa para determinar si son factibles o si presentan riesgos [17]. La organización también debe contemplar recursos: por ejemplo, asegurar que habrá **capacidad de manufactura** suficiente, disponibilidad de materia prima, equipos necesarios, incluso viabilidad de proveedores externos para ciertos componentes (factibilidad de partes compradas). Un resultado clave: los hallazgos de esta factibilidad deben estar **disponibles antes de la cotización o adjudicación** del contrato [18], de modo que si algún requisito no puede cumplirse, se **informe al cliente** o se obtenga su aprobación para desviaciones antes de cerrar el compromiso [19]. (Esto podría tomar la forma de reservas en la oferta o solicitudes de cambios al cliente). En proyectos con software, se debe considerar un “flash concept” (concepto para programación del software en planta y actualizaciones en campo) si aplica. En síntesis, P3.2 asegura que la empresa **no se comprometa a ciegas**: todo requisito ha pasado por el filtro de “¿podemos hacerlo?” y se han tomado acciones sobre los puntos no viables.

- **P3.3 – Planificación detallada de las actividades de desarrollo:** Consiste en planificar en detalle **las acciones para el desarrollo del producto y del proceso**. Dado el alcance del proyecto, se elabora un plan específico para la fase de desarrollo (a veces llamado plan de desarrollo o plan de hitos de ingeniería) que complementa el plan maestro del proyecto. El nivel de detalle del plan debe ser acorde a la complejidad del componente, el software involucrado y la complejidad del proceso productivo [20]. Aspectos clave: la planificación debe incorporar **medidas de mitigación de riesgos** en el desarrollo para asegurar que el producto funcionará y será seguro y fiable en serie. Esto implica integrar herramientas como FMEA (Análisis Modal de Fallos y Efectos) de diseño y de proceso, análisis de riesgos de seguridad (p.ej. HARA para seguridad funcional, AMFE para manufactura), QFD, planes de validación estadística, etc. [21]. Deben existir **planes de pruebas y validaciones** (por ejemplo, plan de pruebas de confiabilidad, de desempeño, planes de construcción y ensayo de prototipos A, B, C, D, etc.). Para innovaciones de producto/proceso, se debe preparar un **concepto de respaldo o fallback** en caso de que la innovación falle (por ejemplo, un método alternativo de fabricación si la nueva tecnología no rinde lo esperado). También es importante planificar la **inspección** durante el desarrollo: establecer un concepto de planificación de inspecciones que considere requerimientos hacia la producción en serie (por ejemplo, la creación de un plan de control preliminar para prototipos/pre-serie y uno para serie, así como programación de **auditorías de producto** iniciales y re-calificaciones periódicas). El cronograma de desarrollo debe contener **todos los hitos y actividades**: fechas y duraciones de tareas de ingeniería, revisiones de diseño, fechas de disponibilidad de prototipos, ejecución de pruebas de validación, eventos de Performance Testing o corridas piloto, fecha objetivo de *Production Part Approval* (PPA/PPAP), etc. [22] [23]. Se debe asegurar que los métodos y evidencias para las **liberaciones de desarrollo** cumplen los requisitos del cliente; si algo no cumple, se debe aclarar con el cliente. En proyectos con software, es obligatorio definir el **proceso de ingeniería de software** (metodología de desarrollo, ciclos *agile* si aplica, etc.) y planificar el progreso del software sincronizado con el hardware, asegurando que las funciones de software necesarias estén listas y probadas en los momentos requeridos [24]. En resumen, P3.3 exige un plan de desarrollo **completo y proactivo** que integre gestión de riesgos, verificaciones constantes (reviews) y todos los insumos para que al final de la fase de desarrollo tanto el diseño del producto como el proceso productivo cumplan con lo requerido.

- **P3.4 – Planificación de las actividades de compras y proveedores:* (subelemento marcado como crítico). Además de planificar el desarrollo interno, la organización debe planificar cómo** asegurar la calidad de los insumos externos **en la fase de desarrollo. Se requieren** criterios de selección **de proveedores establecidos para garantizar que los seleccionados pueden cumplir los requisitos de calidad del proyecto [25]. Para proveedores nuevos o en casos de nueva localización/tecnología, se debe planificar un** análisis de potencial **(VDA 6.3 P1) u otra evaluación equivalente antes de contratarlos [26], con el fin de calificarlos. La planificación tras la adjudicación de un suministro debe ser proporcional al riesgo: es decir, se evalúa el** nivel de riesgo **del producto o servicio comprado y, según ello, se define el alcance de actividades de seguimiento (por ejemplo, si es un componente crítico, planear visitas técnicas, más inspecciones, etc.) [27]. Deben existir reglas claras para la** comunicación de requisitos del cliente a lo largo de la cadena de suministro**: la empresa debe transmitir a sus proveedores todas las exigencias relevantes (especificaciones de planos, características especiales, requisitos de embalaje y logística JIT/JIS, acuerdos de calidad, volumen y cronograma esperado, requisitos normativos aplicables, etc.) [28], y esto debe poder demostrarse (p.ej., cláusulas en pedidos, manuales de proveedor). Si el cliente designa ciertos subproveedores (*directed parts*), la empresa debe acordar con el cliente cómo se gestionará a esos proveedores y reflejarlo en términos de proyecto (p.ej., quién realiza PPAP, quién da seguimiento de calidad) [29]. Asimismo, el plan de desarrollo debe**

incluir las actividades de compra de equipos y servicios**: se deben determinar y calendarizar las acciones para adquirir máquinas, herramientas, equipos de inspección y servicios externos (por ejemplo, un laboratorio externo, software de desarrollo) necesarios para el proyecto** [30] **. Esto incluye definir etapas de selección, adjudicación, seguimiento, recepción y** aprobación **de dichos insumos (por ejemplo, la aprobación de máquina y molde antes de producción, etc.). Finalmente, debe haber seguimiento: se monitorea el avance de los** proveedores durante el desarrollo** (fechas de contratos, cumplimiento de entregas, hitos del proveedor, resultados de pruebas o muestras iniciales) y se asegura que se cumplan en línea con el proyecto [31] .

- **P3.5 – Consideración de los recursos en la planificación:** Este subelemento se centra en verificar que en la planificación del desarrollo se **tomaron en cuenta todos los recursos necesarios** y se prepararon para su disponibilidad. La empresa debe determinar y documentar los recursos requeridos para todo el proyecto (personal calificado, instalaciones, infraestructuras, etc.) [32] . Por ejemplo, se debe planificar la capacidad para fabricar **prototipos, pre-serie** y llevar a cabo pruebas de desempeño y validación, asegurando que se dispondrá de líneas piloto o tiempo de máquina en planta para ello. La planificación de recursos debe ser **dinámica**: revisarse regularmente y adaptarse si hay cambios o potenciales **cuellos de botella**, implementando acciones para mitigarlos [33] [34] (e.g., contratar personal temporal, turnos extra, renting de equipos, etc.). Si el proyecto introduce nuevas tecnologías o productos novedosos, se debe planificar la capacitación correspondiente del personal (para producción, mantenimiento, calidad, etc.) y crear la infraestructura necesaria a tiempo (por ejemplo, adecuar un área de la planta, habilitar un laboratorio específico) [35] . También deben considerarse medios de transporte internos, embalajes especiales o contenedores requeridos para el manejo de materiales del nuevo producto y **calcular sus cantidades** (esto evita contratiempos logísticos al inicio de producción) [36] . En resumen, P3.5 asegura que **nada crítico falte al momento de desarrollar y arrancar la producción**: gente capacitada, equipos disponibles, presupuesto asignado e incluso contemplar el abastecimiento de consumibles, gestión de software y herramientas de desarrollo necesarias.

- **P3.6 – Planificación de soporte al cliente (posventa) y análisis de fallas:** Este subelemento verifica que, desde la etapa de planificación, se han considerado los procesos y recursos para la **fase de servicio y atención al cliente** una vez el producto esté en campo. Los requerimientos del cliente relacionados con servicio deben incorporarse en un concepto que cubra todo el ciclo de vida: por ejemplo, asegurar suministro de **repuestos** durante la vida útil del vehículo (incluyendo volúmenes de servicio) [37] . Deben existir planes de **contingencia** para garantizar el suministro continuo en serie (qué hacer ante paradas de producción, fallas de proveedor, etc. para no afectar al cliente) [38] . También se requiere establecer el proceso para el **análisis de fallas de campo y en 0 km** (fallas en planta del cliente): debe definirse cómo se recabarán y analizarán las piezas devueltas, con qué recursos (equipos, laboratorios) y en qué plazos, asegurando que se cumplirán las expectativas del cliente en este aspecto [39] . Es fundamental que los requisitos del cliente sobre capacidad de análisis de fallas estén acordados (por ejemplo, si el cliente espera que la planta analice X% de piezas falladas en 48 horas, etc., eso debe definirse). Si la planta no cuenta con laboratorios para ciertos análisis, se deben planear **acuerdos con sitios externos** y definir interfaces (ej., enviar a laboratorio de la corporación o tercero, asegurando equipamiento y capacidad disponible) [40] . También se debe considerar la incorporación de **nuevas tecnologías** en el soporte: por ejemplo, si el producto incluye telemática o software actualizable OTA (*over-the-air*), prever procesos para actualización o diagnosis remota en campo [41] . Por último, asegurarse de que el personal destinado a servicio posventa y análisis de fallas esté **calificado** y que la infraestructura (herramientas de diagnóstico, bancos de prueba, etc.) esté disponible. En síntesis, P3.6 exige planear con

anticipación **cómo se atenderá al cliente después de la entrega del producto**, garantizando su satisfacción y la retroalimentación de fallas para mejora continua.

Preguntas de auditoría por subelemento (P3):

- **P3.1 (Requisitos de producto/proceso):**
- ¿La empresa ha documentado **todos los requisitos** del producto y del proceso antes de iniciar el diseño? (Revisar documentación como lista de requisitos, *customer specifications*, planos, estándares aplicables).
- ¿Incluye dicha documentación requisitos del **cliente**, requisitos legales/regulatorios y criterios internos de la organización? (Ej.: normas de seguridad, directivas ambientales, etc.).
- ¿Se identificaron las **características especiales** del producto/proceso y están claramente marcadas en dibujos o listados de características? (Preguntar cómo identifican "SC/CC" o similares y cómo informan al equipo).
- ¿Cómo asegura la organización que no faltan requerimientos? (Ej.: uso de una lista de chequeo de requisitos, revisión de contrato, comparación contra proyectos previos).

- ¿Los proveedores o materiales específicos impuestos por el cliente están documentados con claridad? (Verificar si existen *interface agreements* o especificaciones para proveedores dirigidos por el cliente).

- **P3.2 (Factibilidad):**

- ¿Se realizó un **análisis de factibilidad** formal y multidisciplinario del proyecto? (Solicitar evidencia: reporte o formulario de factibilidad firmado por ingeniería, producción, calidad, logística).
- ¿Participaron todas las áreas relevantes en la evaluación de factibilidad (diseño, manufactura, calidad, compras, logística, etc.)? (Preguntar quién estuvo involucrado y cómo se documentaron sus aportes).
- ¿La factibilidad abarcó tanto el diseño del producto como su **proceso de manufactura**? (Ej.: ¿evaluaron si las tolerancias exigidas pueden lograrse con la tecnología disponible? ¿O si la capacidad de producción alcanza para los volúmenes pico?).
- ¿Se consideraron los **recursos necesarios** y las limitantes en el análisis? (Por ejemplo, disponibilidad de materiales especiales, necesidad de nueva maquinaria, capacidad de proveedores para suministrar volúmenes requeridos).
- Si algún requisito resultó no factible o dudoso, ¿fue **comunicado al cliente** oportunamente? (Verificar correspondencia con el cliente solicitando aclaraciones o aprobaciones de desvío antes de la adjudicación).

- ¿El resultado del estudio de factibilidad estuvo disponible **antes de comprometerse** con el cliente (antes de enviar la oferta final o de recibir la orden)? (Evidencia: fecha del documento de factibilidad vs fecha de oferta/contrato).

- **P3.3 (Plan de desarrollo detallado):**

- ¿Existe un **plan detallado de desarrollo** del producto/proceso? (Podría ser un cronograma específico de ingeniería, integrado o separado del plan maestro del proyecto).
- ¿Este plan incluye todas las actividades técnicas necesarias? (Por ejemplo: fechas para terminar dibujos, simulaciones, realizar FMEA de diseño, hacer revisiones de diseño con el cliente, construir prototipos, ejecutar pruebas de validación, preparar documentación técnica, etc.).

- ¿Fueron identificados los **riesgos técnicos** en la fase de desarrollo y se planificaron acciones preventivas? (Pedir el FMEA de diseño/proceso preliminar y verificar si sus acciones se reflejan en el plan – e.j., pruebas especiales, cálculos adicionales, planes de contingencia).
- ¿El plan contempla **pruebas piloto** o de pre-serie bajo condiciones de producción? (Es decir, una pequeña serie para verificar capacidad antes del SOP). De ser así, ¿están definidas las fechas y criterios de éxito (por ej., Run@Rate de 2 días)?
- ¿Se realizan **revisiones periódicas de progreso** durante el desarrollo? (Pedir evidencia de design reviews internos: listas de verificación o actas de revisión de conceptos, diseños detallados, etc., con participantes y decisiones).

- ¿Cómo se asegura la empresa de la **calidad en desarrollo**? (Preguntar si tienen plan de validación: qué pruebas de confiabilidad se hacen, cómo verifican software con hardware, etc., y si eso está calendarizado).

- **P3.4 (Planificación de compras/proveedores):**

- ¿La organización definió **criterios de selección de proveedores** para las nuevas partes o servicios del proyecto? (Pedir documento o lista de criterios: por ejemplo, certificaciones, PPM histórico, capacidad técnica, etc.).
- ¿Se realizó un **análisis de potencial** o auditoría de evaluación para los proveedores nuevos o críticos antes de contratarlos? (Solicitar un informe o resultado de auditoría VDA 6.3 P1 u otro método para algún proveedor clave involucrado).
- ¿Se comunicaron a los proveedores todos los **requisitos específicos** del proyecto? (Verificar ejemplos: adjuntar plano con características especiales en la orden de compra, enviar requerimientos de empaque/logística, etc.).
- En caso de proveedores impuestos por el cliente, ¿existen **acuerdos de interfaz** claros? (Ej., documentación que aclare responsabilidades: quién hace la aprobación de piezas, gestión de cambios, etc., entre ustedes, el cliente y el proveedor dirigido).
- ¿El cronograma del proyecto incorpora las **entregas de proveedores**? (Por ejemplo: pedir si en el Gantt está la entrega de un molde, la instalación de una máquina comprada, la aprobación de primeras muestras de un proveedor, etc.).

- ¿Se planificaron las **actividades post-adjudicación** para proveedores según su riesgo? (Preguntar si, tras seleccionar un proveedor, se programaron auditorías de proceso, inspecciones adicionales o hitos de control de calidad específicos según la criticidad de lo que provee).

- **P3.5 (Recursos para desarrollo):**

- ¿La empresa ha identificado los **recursos humanos** necesarios para las tareas de desarrollo? (Ver si se asignó personal suficiente a diseño, cálculo, pruebas, proceso, etc., y si se requería expertise especial, si lo incorporaron).
- ¿Se planificó la **capacidad productiva** para construir prototipos y pre-serie? (Preguntar si habilitaron una línea piloto o si reservaron tiempo en máquinas de serie para hacer lotes de prueba; verificar calendarios de producción piloto).
- ¿Hubo que **adquirir/habilitar equipos o infraestructura** nueva para el desarrollo? De ser así, ¿está planificado y en seguimiento su disponibilidad? (Ej., un nuevo equipo de medición para validar ciertas características, o software de desarrollo; chequear pedidos o inversiones aprobadas).
- ¿El personal requerirá alguna **capacitación específica** para nuevas tecnologías? En caso afirmativo, ¿existe un plan de capacitación programado? (Evidencia: temarios de entrenamiento, fechas antes de SOP).

- ¿Se consideraron los **recursos logísticos internos**? (Preguntar si necesitarán contenedores especiales, montacargas adicionales, espacio de almacén para prototipos o pre-serie, etc., y si eso se ha gestionado).

- ¿Cómo se realiza el **seguimiento de la planificación de recursos**? (Ej.: reuniones de proyecto donde se revisa "¿tenemos todo lo necesario?", o indicadores de estado de cada recurso clave).

- **P3.6 (Plan de atención al cliente/posventa):**

- ¿Se ha desarrollado un **plan de soporte posventa** para el producto? (Por ejemplo, un plan que asegure disponibilidad de repuestos X años, o soporte técnico al cliente en campo).
- ¿El plan contempla **suministro de piezas de recambio** durante la vida del producto? ¿Cómo se asegura la fabricación o almacenamiento de repuestos una vez terminada la producción en serie?
- ¿Existen **planes de contingencia** para garantizar el suministro continuo durante la serie? (Preguntar qué harían ante paradas prolongadas de planta, fallas de un proveedor único, incrementos súbitos de demanda; verificar documentación de contingency plans).
- ¿Se definió el **proceso de análisis de fallas de campo**? (¿Quién analiza piezas devueltas? ¿En cuánto tiempo se responde al cliente? ¿Se dispone de laboratorio interno o externo? Solicitar procedimiento de "Failure Analysis").
- ¿El cliente estableció requisitos para el análisis de fallas (por ej., análisis de fallas 0km en <48h)? De ser así, ¿la empresa los incorporó en su planificación y tiene recursos para cumplirlo?
- Si se necesitarán **recursos externos** para análisis (p.ej. enviar componentes a un laboratorio externo para metalografía), ¿hay acuerdos o proveedores definidos y tiempos comprometidos?
- ¿El personal encargado de servicio en campo y análisis de fallos está identificado y **capacitado**? (Verificar si en el organigrama del proyecto o en el área de calidad hay responsables asignados para garantía/posventa, y qué experiencia o formación tienen).

Ejemplos de hallazgos reales (P3):

- **P3.2:** *No se realizó un análisis de factibilidad completo de los requisitos.* **Evidencia:** En el proyecto de pieza "XYZ", la organización no presentó evidencia de un estudio de factibilidad interdisciplinario. Se detectó que varios requisitos del cliente no fueron evaluados antes de aceptar el proyecto: por ejemplo, tolerancias muy cerradas en un componente no fueron contrastadas con la capacidad de los procesos de fabricación disponibles. Tampoco hubo constancia de revisión formal de factibilidad con participación de Producción y Calidad. Esto incumple P3.2, que exige evaluación integral de factibilidad de producto/proceso (se encontró un formato de factibilidad sin completar, fechado después de la nominación del proyecto, indicando cumplimiento parcial tardío del requisito).

- **P3.4:** *No se planificaron adecuadamente las actividades de aprobación de proveedores clave.* **Evidencia:** En el cronograma del proyecto "ABC" no figuran hitos relacionados con la homologación de un proveedor crítico (proveedor de componente electrónico). Durante la auditoría se comprobó que dicho proveedor comenzó a fabricar piezas sin que la organización realizara previamente una auditoría de proceso ni un Plan de Control específico para ese componente. Tampoco se planificó un PPAP completo del componente comprado antes de la SOP, evidenciando un vacío en la planificación de compras que contraviene P3.4.

Recomendaciones prácticas para auditar P3:

- **Verificación de requisitos:** Solicite la **documentación de requisitos** (listas, especificaciones del cliente, planos con matriz de características) y compruebe su integridad. Asegúrese de que incluya todos los aspectos: por ejemplo, ver si los requisitos legales (marcados CE, normativa ambiental, seguridad funcional) están mencionados. Revise si se identificaron y marcaron las **características especiales** en dibujos y PFMEA. Una buena práctica es tomar algunos requisitos del cliente (del contrato o dibujo) y preguntar al equipo cómo los han gestionado, para ver si hay correspondencia entre lo pedido y lo considerado internamente.

- **Evaluar la factibilidad y su documentación:** Pida el **informe o formato de factibilidad**. Revise que esté completo y firmado antes de la fecha de inicio del proyecto (o de aceptación de la orden). Compruebe que cubra producto y proceso; por ejemplo, que mencione capacidad de maquinaria, disponibilidad de materiales especiales, riesgos logísticos, etc. Si algo no fue factible, verifique si hay evidencia de comunicación al cliente (correo, minuta) aceptando esa excepción. Durante entrevistas, pregunte a los ingenieros cómo saben que pueden cumplir con cierto requisito exigente; esto puede revelar si lo analizaron seriamente o no.

- **Planificación del desarrollo:** Obtenga el **cronograma detallado de desarrollo** (puede ser parte del plan maestro o un plan separado de ingeniería). Revise si todas las actividades técnicas críticas están contempladas en secuencia lógica. Por ejemplo, debería ver tareas de FMEA antes de las validaciones, realización de prototipos antes de pruebas de durabilidad, etc. Cruce esto con la realidad: ¿se están cumpliendo esas fechas? Pida evidencia de al menos una **revisión de diseño** (acta con lista de asistentes y conclusiones) para ver si se siguen los hitos internos.

- **Gestión de riesgos en desarrollo:** Verifique la existencia de **FMEAs (de diseño y de proceso) iniciales**. Estos documentos deben elaborarse en la fase de planificación. Revise si están disponibles y fechados tempranamente. Si es posible, seleccione un par de recomendaciones de la FMEA de diseño y rastree si fueron implementadas en el plan (por ejemplo, la FMEA sugiere hacer un ensayo adicional – ¿está ese ensayo en el cronograma?; sugiere mejora en diseño – ¿se actualizó el CAD?). Un FMEA ignorado indicaría fallas en P3.3.

- **Integración de proveedores en el desarrollo:** Durante la auditoría, identifique los **proveedores clave** involucrados en el proyecto (materias primas especiales, piezas compradas esenciales, maquinaria). Pregunte cómo fueron seleccionados y evaluados. Pida evidencia de evaluaciones previas: una **auditoría de proveedor**, o al menos un checklist de homologación o visita técnica. Si no la hay para un proveedor nuevo, es un hallazgo claro. Además, compruebe comunicaciones de requisitos: por ejemplo, si el proyecto requiere que el proveedor use cierto embalaje o cumpla un estándar (p.ej., IMDS para materiales), verifique si eso se le comunicó formalmente (contrato, pedido, manual de proveedor).

- **Recursos y preparación interna:** Asegúrese de que la empresa **se preparó internamente**. Por ejemplo, si el producto es nuevo, ¿montaron un área de pre-serie? ¿Adquirieron herramientas especiales? Pida plan de inversiones del proyecto y compruebe si se ejecutó oportuna. Inspeccione si los equipos de laboratorio necesarios están instalados o en plan de estarlo. Hable con el equipo de producción: ¿están al tanto de este desarrollo? ¿Participaron en corridas piloto o revisiones? Un involucramiento bajo de producción puede indicar problemas futuros.

- **Posventa y servicio:** No olvide revisar la parte de **servicio al cliente**. Pregunte si existe un procedimiento de atención de garantías para el nuevo producto. Pida evidencias de que este

tema se discutió con el cliente (por ej., si el cliente exige NTF – *No Trouble Found* process – para análisis conjuntos de fallas). Audite el **área de postventa/garantía**: ¿saben que viene este producto? ¿tienen herramientas de diagnóstico? Aunque esto normalmente ocurre hacia SOP, es bueno ver la previsión.

En general, auditar P3 requiere confirmar que *antes* de pasar a la ejecución, la empresa hizo sus "deberes" de **planificar y prepararse** en todos los frentes: técnico, logístico, proveedores, recursos y riesgos.

P4 – Implementación del Desarrollo de Producto y Proceso

Objetivo general: El elemento P4 se centra en la **ejecución efectiva del desarrollo** tanto del producto como de sus procesos de fabricación, conforme a lo planificado en P3. Su objetivo es asegurar que **todas las actividades definidas en la planificación se llevan a cabo correctamente** y que, al final del desarrollo, el producto y el proceso cumplen con los requerimientos listos para la producción en serie. P4 abarca desde la implementación de diseños y medidas de control, la disponibilidad de recursos humanos y técnicos, la obtención de **aprobaciones y pruebas de capacidad**, hasta la transferencia final del proyecto a producción. En esencia, P4 verifica que la organización **concretó el plan**: desarrolló el producto con calidad, preparó el proceso productivo (máquinas, personal, instrucciones), validó su capacidad, involucró a los proveedores y puso en marcha todos los elementos necesarios para iniciar la producción sin fallos.

Requisitos clave y subelementos: P4 comprende varios subelementos que cubren diferentes aspectos de la fase de **implementación** (en la edición 2023 se numeran P4.1 a P4.9). A continuación, se resumen los más importantes:

- **P4.1 – Ejecución de las acciones de desarrollo planificadas:** ***(subelemento clave, marcado*** **). Se debe verificar que las** acciones definidas en la planificación de desarrollo (producto y proceso) **fueron implementadas en la práctica. Las actividades de desarrollo identificadas en P3 (diseños, cálculos, pruebas, revisiones, mitigaciones de riesgo) se ejecutan de tal forma que el producto logrado cumple las condiciones de operación requeridas (función, confiabilidad, seguridad). Es fundamental que las** análisis de riesgo (ej. AMFE, HARA) **se realicen con enfoque multidisciplinario y se mantengan actualizadas a medida que avanza el proyecto** [42] **. Las medidas definidas en esos análisis deben implementarse según lo planeado y verificarse en cuanto a su eficacia (por ejemplo, si se determinó agregar un refuerzo al diseño por un riesgo en FMEA, comprobar que efectivamente se añadió y probó su efectividad). Debe haber evidencia de que se** identificaron las características especiales *en documentos clave (como FMEAs, planos, planes de control) y se tomaron medidas para asegurar su conformidad (poka-yokes, controles específicos)* [43] *. En resumen, P4.1 exige que el desarrollo del producto/proceso se esté ejecutando tal cual fue concebido, con controles de riesgo activos, sin saltarse pasos. Un auditor buscará confirmar que "lo que dijeron que harían en P3, se está haciendo en P4".*

- **P4.2 – Recursos humanos disponibles y calificados:** Se debe asegurar que **el personal requerido** para implementar el desarrollo y preparar la producción está disponible en número suficiente y tiene las competencias necesarias. Debe existir un **cronograma de personal** o asignación de empleados a las distintas fases. Las **tareas, responsabilidades y autorizaciones** de cada integrante (incluyendo contratistas o personal externo si lo hay) deben estar definidas y comunicadas [44] . Esto aplica también a recursos externos integrados (por ejemplo, personal de

un laboratorio subcontratado in situ). Se espera ver evidencias de capacitación o calificación del personal en métodos y procesos relevantes (p.ej., formaciones en Core Tools, roles específicos en desarrollo ágil de software, etc.). Además, la organización debe monitorear si surgen necesidades adicionales o cuellos de botella de personal durante el desarrollo, ajustando si es necesario (por ejemplo, incorporando más técnicos para pruebas si se retrasan). También es importante derivar las necesidades de **personal de producción** para la serie y planificar su disponibilidad y entrenamiento con anticipación. P4.2 en síntesis: asegura que **las personas correctas están en el lugar correcto en el momento correcto** y preparadas para garantizar el éxito del lanzamiento.

- **P4.3 – Recursos materiales/tecnológicos disponibles y adecuados:** Debe confirmarse que todos los **recursos materiales e inmateriales** (equipos, instalaciones, herramientas, sistemas de TI, software, etc.) necesarios para implementar el producto y proceso están disponibles y son aptos. Esto incluye verificar que se implementó un **proceso para determinar y proveer recursos** (por ejemplo, compras de equipos definidas en P3) y que se llevaron a cabo. La disponibilidad se refiere tanto a infraestructura física (edificios, lay-out de planta modificado si hacía falta) como a equipamientos específicos: maquinaria de producción, herramientas de fabricación, equipos de laboratorio y medición, sistemas informáticos de soporte (ERP, sistemas CAD/CAM, etc.) [45]. Se debe considerar también cualquier proceso subcontratado asegurando que el proveedor tiene los recursos necesarios (p.ej., si la pintura se subcontrata, que el proveedor tenga cabina suficiente). La organización debe hacer evaluaciones periódicas de **necesidades adicionales** de recursos durante esta fase – por ejemplo, si en pruebas se descubre que se requiere equipamiento extra, se debe gestionar su adquisición. P4.3 también requiere verificar que se han **derivado los requerimientos para la producción en serie**: por ejemplo, asegurar que para la capacidad planificada se cuenta con suficientes máquinas y tiempos de ciclo adecuados, que se definieron medios de transporte interno (carros, contenedores, montacargas) para mover materiales, que hay stock inicial de material para arranque (banco de piezas) de ser necesario, etc. [46]. Un punto a revisar es que los **embalajes internos y externos** (contenedores, racks) se hayan diseñado y estén disponibles en cantidad, y que los espacios de almacenamiento y rutas de transporte estén preparados antes del SOP [47]. En resumen, P4.3 comprueba que **el entorno productivo está listo**: no solo el diseño del producto, sino la planta con sus equipos y herramientas adecuadas para fabricar.

- **P4.4 – Aprobaciones y pruebas de capacidad obtenidas:* (subelemento clave). Este requisito asegura que antes de iniciar producción serie se han obtenido todas las** liberaciones y pruebas de capacidad **necesarias tanto de producto como de proceso. Esto incluye tener las** aprobaciones de diseño y desarrollo **del producto (p.ej., aprobación del cliente al diseño final, cumplimiento de requisitos legales como homologaciones de seguridad). También las** liberaciones de proceso y capacidad**: por ejemplo, realizar y aprobar la corrida de pre-serie o *Production Part Approval Process (PPAP)* para el producto final y para componentes comprados antes de fabricarlos en masa** [48] [49]**. Debe haber evidencia de** capabilidad de proceso**: estudios que demuestren que las máquinas/ procesos cumplen los Cpk requeridos en características especiales, estudios R&R de los equipos de medición críticos, etc. Asimismo, confirmar que se validó la capacidad de los** equipos de medición e inspección **(MSA) y que la** información de materiales **(ej.: IMDS para automotriz) fue cargada y aprobada. Las medidas derivadas de los análisis de riesgo (FMEAs) deben haberse implementado y verificado su efectividad (por ejemplo, si se requerían controles adicionales, comprobar sus resultados). En caso de productos con software embebido, se debe contemplar lo que indica VDA Volumen 2: por ejemplo, tener "release notes" para cada versión de software integrada, aprobación de uso de *software* de terceros o código abierto siguiendo requisitos del cliente** [50] [51]**. Fundamental:** el PPA (Production Process and

Product Approval) **del producto final debe estar completado en la fecha acordada y con resultado conforme** [49] **. Esto incluye normalmente la aprobación del cliente a las muestras iniciales y documentación (PSW firmado, etc.). P4.4 también cubre que se hayan verificado las** tolerancias de parámetros de proceso **para fabricar características especiales (por ejemplo, estudios de tolerancia en máquinas). En resumen, P4.4 pide confirmar que** "todo está aprobado"**: el diseño es apto, el proceso es capaz, los proveedores están aprobados, y no hay nada pendiente que impida iniciar producción en serie con garantía de calidad.

- **P4.5 – Implementación de las actividades de compras planificadas:** Este punto evalúa si **se llevaron a cabo las acciones planificadas en P3.4** respecto a compras y proveedores. Es decir, que lo que la empresa dijo que haría para asegurar calidad de proveedores, lo hizo. Por ejemplo, si se planificó realizar una auditoría VDA 6.3 a un proveedor de alto riesgo, verificar que se realizó y que hubo un plan de acciones. P4.5 requiere que las actividades de compras se ejecutaran considerando el **riesgo de cada insumo**: que para productos/servicios comprados clasificados de alto riesgo se implementaron medidas adicionales (por ej., evaluaciones técnicas, controles intensivos a la recepción) y que se monitorea su cumplimiento. Un aspecto clave es verificar que se obtuvieron las **pruebas de capacidad y liberaciones de los productos comprados** acorde al plan y a tiempo [52]. Es decir, que se tienen PPAP aprobados de proveedores (incluyendo resultados de mediciones, certificados materiales) antes de usar esos componentes en la serie. También entra aquí comprobar que los **requisitos específicos del cliente hacia proveedores** se han cumplido: por ejemplo, que proveedores de nivel inferior entregaron evidencia de cumplimiento regulatorio (certificados, reportes de pruebas) si el OEM lo pedía. En P4.5, la guía de VDA menciona explícitamente que deben haberse establecido los **procesos para asegurar la atención al cliente y análisis de fallas** (posventa) – esto aparece en algunas interpretaciones dentro de P4.5 [53], aunque más adelante se detalla en P4.8. Por tanto, P4.5 se solapa con confirmar que ya se implementaron o están listos los mecanismos de soporte posventa definidos (contactos de servicio, acuerdos NTF, etc.). En resumen, P4.5 asegura que **nada quedó en papel**: los planes con proveedores se ejecutaron, y todo insumo externo crítico está controlado y aprobado al momento del lanzamiento.

- **P4.6 – Especificaciones de producción e inspección implementadas:** Antes de iniciar la producción, la empresa debe haber derivado del desarrollo todas las **instrucciones y especificaciones** necesarias para producir y controlar la calidad. Esto se refleja principalmente en el **Plan de Control de Producción** (Control Plan) y en las instrucciones de trabajo e inspección en planta. P4.6 exige que el plan de control de producción incluya **todas las características de calidad** identificadas durante el desarrollo (incluyendo, por supuesto, las especiales) junto con los métodos de control, frecuencias de inspección, dispositivos y criterios de reacción [54]. Debe cubrir todos los componentes, subconjuntos y materiales pertinentes, así como cada etapa del proceso manufacturero. Las **salidas de la AMFE** deben verse reflejadas: por ejemplo, si FMEA de proceso señaló un modo de falla significativo, el plan de control debe contener un control para mitigarlo; y lo mismo con las HARA respecto a seguridad funcional. Además, se espera que exista un **Plan de Control para prototipos y pre-serie** (si el cliente lo requiere) y luego uno para serie; la norma indica que el control plan debe existir desde fase de prototipo en adelante [55]. También se deben definir los **planes de auditoría de producto y revalidación**: es decir, establecer con qué frecuencia se harán auditorías de producto en serie y pruebas periódicas de re-calificación, para cumplir requisitos del cliente o internos. Otro punto: contar con **especificaciones de mantenimiento** para los equipos (planes de mantenimiento preventivo listos). Si el producto involucra software, asegurarse de que las **pruebas de software** a distintos niveles estén descritas (p.ej. casos de prueba unitarios, integración y sistema, alineados con modelos V). En síntesis, P4.6 verifica que la "documentación de operación" esté completa y disponible: procedimientos de trabajo para operadores, instrucciones de inspección

para calidad, plan de mantenimiento para técnicos, etc., de modo que la producción en serie tenga una guía clara y completa basada en lo aprendido en desarrollo.

- **P4.7 – Prueba de capacidad bajo condiciones de serie (Run@Rate):** Este subelemento evalúa si se ha llevado a cabo (o está planificada de inmediato) una **prueba de rendimiento del proceso en condiciones reales de serie** para garantizar que se puede fabricar el volumen requerido de forma sostenible. Es común referirse a esto como **Run @ Rate** o "prueba de capacidad de producción". La expectativa es que la organización realice una corrida de producción con recursos de serie (máquinas, personal, proveedores, logística reales) durante el tiempo necesario para demostrar que alcanza la **tasa de producción exigida por el cliente** (por ejemplo, X piezas/día) con la calidad y especificaciones requeridas [56]. Esta prueba debe confirmar que con los recursos instalados no habrá cuello de botella ni incumplimiento de ciclo. Si durante la prueba se descubre que no se logra la cantidad o surgen problemas, deben definirse e implementarse **medidas correctivas** antes del inicio formal de la serie [57]. En la planificación de la prueba, se debe considerar cualquier aspecto especial: por ejemplo, si el producto tiene software, incluir el tiempo de carga de software en el ciclo; si requiere curados, asegurarse de las condiciones reales. La VDA nota que dependiendo del momento de la auditoría, es posible que esta prueba aún esté en etapa de planificación (si la auditoría ocurre mucho antes del SOP), en cuyo caso se evalúa la preparación del plan más que los resultados. P4.7 no aplica si es solo desarrollo de producto sin línea de producción (casos excepcionales). En resumen, este requisito garantiza que **la organización valide la capacidad de su proceso productivo** de forma anticipada, evitando sorpresas en suministro cuando arranque la producción. *En términos simples: "¿hiciste un ensayo general de producir al ritmo prometido?"*. La norma enfatiza que es obligatorio confirmar que se puede producir la cantidad requerida en el tiempo especificado con los recursos usados [58].

- **P4.8 – Procesos para atención al cliente, satisfacción y análisis de fallas implementados:** Aquí se verifica que la empresa **haya establecido los procesos de posventa** necesarios (lo planificado en P3.6, ahora implementado). Debe existir evidencia de que los requisitos del cliente sobre **suministro de repuestos y soporte postventa** a lo largo del ciclo de vida se han incorporado a procesos internos [37]. Por ejemplo, podría haber un procedimiento de gestión de pedidos de repuestos, acuerdos de nivel de servicio para envíos urgentes, etc. Deben estar disponibles los **planes de contingencia** para asegurar la entrega continua en serie, incluyendo márgenes de seguridad (p.ej., stock de seguridad o proveedores alternos para emergencias) [38]. También, que el proceso de **análisis de quejas** (0km y campo) está activo: la organización debe tener un flujo definido para recibir piezas defectuosas del cliente, analizarlas (ya sea internamente o enviándolas a un centro técnico) y responder con resultados. Se espera que los requisitos del cliente en cuanto a análisis de fallas (profundidad de análisis, tiempos de informe, etc.) se estén cumpliendo [39]. Si la empresa usa sitios externos para análisis (laboratorios, centros corporativos), debe haber **interfaces definidas** y evidencia de que esos recursos externos tienen el equipamiento/capacidad requerida cuando se necesiten [40]. También debe verificarse que se consideraron las **nuevas tecnologías** en soporte: por ejemplo, si el producto es electrónico, tener procesos para actualizaciones de software (*over-the-air* OTA si aplica) o diagnósticos remotos. El personal asignado a estas funciones debe estar **capacitado** y disponible, y las herramientas e infraestructura (equipos de prueba, software de diagnóstico) listas. En resumen, P4.8 pide confirmar que **la organización está preparada para apoyar al cliente** durante la producción y después de la entrega del producto, incluyendo gestión de garantías, repuestos y feedback de campo para mejora continua (producto y proceso).

- **P4.9 – Traspaso controlado del proyecto a producción:* (subelemento clave). Finalmente, P4 evalúa si existe un método controlado para** transferir los resultados del proyecto **del**

equipo de desarrollo al equipo de serie. Debe haber un proceso definido de *handover* que asegure que todo el conocimiento, los pendientes y las responsabilidades pasan correctamente a producción. Es necesario evidenciar que las actividades planificadas para el cierre del proyecto se implementaron: por ejemplo, reuniones formales de transferencia, checklists de handover, etc. [59] **. Deben haberse establecido criterios de transferencia (que típicamente incluyen: completitud de documentación técnica, entrenamiento realizado, piezas iniciales dentro de especificación, etc.). Las responsabilidades para todo el proceso de transferencia deben estar asignadas y aceptadas tanto por el equipo de proyecto como por el equipo de producción. Si quedan temas abiertos al momento del SOP (lo cual es común, e.g., mejoras menores en proceso o pendientes de calidad), debe haber un listado de** issues pendientes con responsables y fechas **para resolverlos, y un seguimiento activo de los mismos** [60] **. Para que la entrega a producción sea aprobada, se requiere que se hayan obtenido las** liberaciones internas y del cliente **necesarias; por ejemplo, que calidad interna firme la liberación de proceso y que el cliente otorgue su aprobación de producción, de lo contrario no se debería producir en serie** [61] **. P4.9 también exige que las** medidas derivadas **de las liberaciones (interna/cliente) se implementen a tiempo (por ejemplo, si la auditoría de cliente condicionó la SOP a corregir X, que X esté corregido antes del inicio). Además, verificar que los** recursos de serie están listos**: el personal de producción requerido está ya asignado y entrenado según lo planificado, y los medios materiales (equipos, herramentales, instalaciones) están disponibles conforme al plan** [62] **. Deben haberse especificado e introducido medidas para asegurar el arranque (por ej., un plan de ramp-up, soporte extra de ingeniería en el piso durante las primeras semanas, etc.). En proyectos con software embebido, se tiene que registrar y transferir todos los resultados de desarrollo de software (código, documentación, versiones liberadas) a quienes lo administrarán en producción y servicio** [63] **. La idea es que la** industrialización esté asegurada**: no solo se diseñó, sino que se integró a la operación cotidiana de la planta. En resumen, P4.9 valida que hay un** cierre organizado** del proyecto de desarrollo y una entrada controlada a la fase de producción en serie, sin brechas de información ni responsabilidades difusas.

Preguntas de auditoría por subelemento (P4):

- **P4.1 (Implementación del plan de desarrollo):**
- ¿Las **acciones definidas en el plan de desarrollo** (P3) se han ejecutado en tiempo y forma? (Pedir estado de cumplimiento del plan de hitos técnicos).
- Seleccionar una medida de la FMEA de diseño/proceso: ¿fue implementada efectivamente? (Por ejemplo: si la FMEA de diseño pedía probar cierto componente a -40°C, ¿se hizo esa prueba? ver reporte).
- ¿Se actualizaron las **AMFEs** conforme avanzó el diseño/proceso y aparecieron nuevos datos? (Comprobar versiones de FMEA: deben reflejar cambios de diseño, resultados de pruebas, etc.).
- ¿Las **características especiales** están identificadas y gestionadas en todos los documentos relevantes? (Revisar planos finales: marcadas, plan de control: incluidos puntos de control, AMFE: marcadas con acciones).

- Desde la perspectiva del equipo, ¿existen actualmente riesgos de diseño/proceso sin mitigar? (Entrevistar: "¿Hay algún problema técnico abierto?" para ver si el proceso de gestión de riesgos fue efectivo).

- **P4.2 (Personal disponible y calificado):**

- ¿Se cuenta con un **plan o lista de asignación de personal** para las distintas actividades de desarrollo e industrialización? ¿Están cubiertos todos los roles necesarios?
- ¿El personal asignado (ingenieros de producto/proceso, técnicos, etc.) tiene la **competencia** adecuada? (Pedir registros de capacitación o certificaciones relevantes, ej. entrenamientos en Core Tools, formación en software específico).
- ¿Si hubo necesidad de **personal adicional** (por carga de trabajo o nuevas tareas) se gestionó a tiempo? (Ej: contratación de un especialista, horas extra planificadas, etc.; buscar evidencia en reuniones de proyecto donde se detecta falta de mano).
- ¿El equipo incluye personal de producción/mantenimiento para asegurar la perspectiva de manufactura? (Verificar si operarios o técnicos de planta participaron en pruebas piloto, y si se consideró su feedback en el desarrollo).

- Pensando en la fase de producción: ¿la empresa definió cuántos operadores, técnicos de calidad, etc., serán necesarios y **los está preparando**? (Pedir plan de capacitación para operarios de la nueva línea, si aplica; o ver si ya están integrados en corridas de prueba).

- **P4.3 (Recursos materiales adecuados):**

- ¿Se han **puesto en marcha todos los equipos e infraestructuras** requeridos para la producción? (Visitar el área productiva: comprobar que las máquinas nuevas están instaladas, en validación, etc.).
- ¿Cada equipo/herramienta adquirido ha pasado por una **aceptación**? (Preguntar si se hicieron FAT/SAT – pruebas de aceptación de máquina – y si se resolvieron las incidencias antes de producción).
- ¿El lay-out de la planta se actualizó según lo planificado para incluir el nuevo proceso? (Verificar si las ubicaciones y flujo de materiales definidos en planeación coinciden con la realidad).
- ¿Se evaluó la **capacidad** real de los equipos instalados vs la requerida? (Buscar documentación de capacidad: p.ej., una curva de capacidad o evidencia de que con X máquinas se cubre el volumen objetivo con cierto OEE).
- ¿Los **medios de transporte y almacenamiento** internos (carritos, contenedores, racks) para este nuevo producto están disponibles y en uso? (Observar si hay contenedores especiales para piezas, etiquetados, y si son suficientes en la línea).

- ¿Se están realizando evaluaciones periódicas de **necesidades de recursos** durante esta fase? (Preguntar: "¿Ha surgido algo que faltaba? ¿Cómo lo resolvieron?" por ejemplo, si descubrieron que necesitaban una herramienta extra o turno adicional).

- **P4.4 (Liberaciones y capacidades disponibles):**

- ¿Se cuenta con la **aprobación de producto/proceso** por parte del cliente para comenzar la serie? (Solicitar el PSW o documento de aprobación de PPAP firmado por el cliente, u otra evidencia de aprobación formal).
- ¿Se realizaron y documentaron las **pruebas de capacidad del proceso** para parámetros clave? (Pedir resultados de Cpk/Ppk para características especiales, y estudios MSA de instrumentos críticos).
- ¿Los **proveedores** de partes y materiales han completado sus PPAP y están aprobados? (Verificar registros: por ejemplo, certificado de PPAP de proveedor de pieza X, con resultado aprobado; en su defecto, desviaciones aprobadas para arranque).
- ¿Todos los **requisitos legales y reglamentarios** fueron verificados y aprobados? (Por ejemplo, homologaciones de seguridad, ensayos de cumplimiento normativo – revisar informes o certificados).

- ¿Las medidas de las FMEAs se verificaron en cuanto a eficacia? (Si la FMEA de proceso pedía un poka-yoke, ¿se validó que el poka-yoke funciona y atrapa los defectos esperados?).

- **Software**: Si aplica, ¿se tienen las versiones finales del software liberadas, con notas de versión, y se han validado en el producto? ¿Se liberó el uso de software de terceros (FOSS) de acuerdo a lo exigido?

- **P4.5 (Compras implementadas según plan):**

- ¿Las **acciones planificadas con proveedores** (auditorías, planes de mejora, controles extra) se llevaron a cabo? (Pedir ejemplo: "Ustedes planearon auditar al proveedor X en Q3 – ¿realizaron la auditoría? muéstreme el reporte.").
- ¿Se cumplió el **cronograma de entregas e hitos de proveedores**? (Verificar si equipos como moldes, máquinas, llegaron en las fechas estimadas; o si algún proveedor de componentes entregó muestras a tiempo según plan).
- ¿Los **riesgos identificados** con proveedores han sido mitigados? (Por ej.: si se sabía que un proveedor era nuevo en un proceso, ¿se hizo inspección 100% inicial o se colocó un residente de calidad? Ver si hay evidencias de estas acciones).
- ¿Se dispone de las **liberaciones de calidad** de todos los insumos comprados críticos? (Revisar: certificados de material, informes dimensionales de piezas compradas, evidencias de aprobación de software tercerizado, etc.).
- ¿Los procesos para asegurar la **atención al cliente** en posventa están ya operativos? (Aunque es parte de P4.8, aquí puede indagarse: ¿ya definieron quién atiende reclamos, hay acuerdos de tiempos con el cliente? Buscar un plan de soporte implementado).

- ¿Cómo se está **monitoreando el desempeño** de los proveedores durante esta transición a serie? (Preguntar si se intensificó monitoreo de entregas, calidad de lote inicial, etc., y pedir registros de ese seguimiento).

- **P4.6 (Especificaciones de producción/inspección):**

- ¿Existe un **Plan de Control de Producción** aprobado y disponible para la línea? (Solicitar el control plan y verificar que esté en el área de producción, que personal clave lo conozca).
- ¿El plan de control cubre todas las **características importantes**, incluyendo las especiales, con métodos de control definidos y frecuencias adecuadas? (Ej.: ver que para cada SC se defina si es 100% inspección, SPC, etc., y cómo).
- ¿El plan de control y las **instrucciones de trabajo** están vigentes para cada etapa: prototipo (si aplicó), pre-serie y ahora serie? (Verificar si hubo un control plan provisional y luego uno definitivo; o si en pre-serie se usaron checklists especiales).
- ¿El personal de producción y calidad fue **capacitado** en estas instrucciones y plan de control? (Entrevistar a un operario/inspector: pedirle que explique qué controles hace, con qué instrumentos y qué hace si hay un problema, contrastando con lo escrito).
- ¿Se definió el plan de **auditoría de producto** en serie y pruebas de revalidación? (Preguntar: por ejemplo, "¿Cada cuántos meses harán auditoría al producto? ¿Qué pruebas periódicas (e.g. corrosión anual) se planificaron?" y pedir registros de su programación).

- ¿Están disponibles las **instrucciones de mantenimiento** de los equipos productivos? (Revisar si el área de mantenimiento tiene planes preventivos específicos para nuevas máquinas, con periodicidades y listas de tareas).

- **P4.7 (Performance test – Run@Rate):**

- ¿Se ha efectuado una **corrida de capacidad** (Run@Rate) del proceso productivo bajo condiciones reales? En caso afirmativo, ¿cuál fue la duración y el resultado? (Solicitar el reporte de Run@Rate o de *Stress Test* de producción).
- ¿La prueba confirmó que se puede alcanzar la **tasa de producción requerida**? (Ej: "necesitábamos 1000 piezas/turno, logramos 1050 con 2 máquinas en 8h" – verificar datos).
- ¿Se produjeron **defectos o paros significativos** durante la prueba? De ser así, ¿qué acciones se tomaron? (Buscar si se levantó un acta de las incidencias y un plan de acción para resolverlas antes de SOP).
- Si la auditoría ocurre antes de realizar la prueba: ¿existe un plan detallado para ejecutar el Run@Rate? (Verificar fecha programada, criterios de éxito, equipos involucrados).
- ¿En la determinación de ciclos se consideraron todos los elementos? (Preguntar: por ejemplo, "¿incluyeron en el cálculo el tiempo de carga de software en la pieza, o los tiempos de cambio de herramienta, etc.?" para ver si la planificación fue realista).

- ¿El cliente requiere presenciar o aprobar la **prueba de capacidad**? En tal caso, ¿ya se invitó al cliente o se obtuvo su visto bueno sobre los resultados?

- **P4.8 (Procesos de atención al cliente/servicio implementados):**

- ¿Están operativos los **procesos de soporte posventa** definidos? (Ej.: si hay un procedimiento de atención a reclamaciones, pedir evidencia de un simulacro o un primer reclamo atendido, si aplica; verificar contactos designados para el cliente en caso de problemas).
- ¿La logística de **suministro de piezas de repuesto** está asegurada? (Preguntar: "¿Cómo gestionarán pedidos de refacciones? ¿Tienen stock de servicio separado? ¿Personal dedicado para ello?").
- ¿Existe un flujo definido para la **gestión de reclamos** de campo? (Solicitar el procedimiento de warranty: qué hace la planta cuando llega un reclamo, tiempos de respuesta, análisis NTF si corresponde).
- ¿Se han acordado con el cliente los criterios y tiempos de **análisis de fallas de campo**? (Verificar correspondencia: por ejemplo, un acuerdo de que la planta analizará fallas y enviará informe en X días). ¿La planta cuenta ya con los medios para cumplirlo (equipos de prueba, banco para desarmar piezas, etc.)?
- Si el análisis se terceriza en parte, ¿los **acuerdos con terceros** (laboratorios, ingeniería central) están formalizados y probados? (Pedir evidencia de contrato o al menos confirmación de capacidad de un laboratorio externo para cierto ensayo).
- ¿El personal de servicio/garantía está **entrenado** en el nuevo producto? (Por ejemplo, si hay personal de campo o técnicos de taller que necesiten capacitación especial, verificar si ya ocurrió o está programada antes de las primeras entregas al cliente).

- ¿Ya se realizan actividades de **monitoreo del producto en campo**? (Esto suele darse tras SOP, pero preguntar si piensan hacer revisiones iniciales en la planta del cliente, etc., y si está organizado).

- **P4.9 (Handover a producción):**

- ¿Se ha llevado a cabo el **traspaso formal** del proyecto del equipo de desarrollo al equipo de producción? (Solicitar evidencia: acta de reunión de transferencia, lista de chequeo de handover firmada por ambas partes).
- ¿Se transfirieron todos los **documentos y registros** del proyecto a las áreas responsables de la serie? (Ej.: planos finales liberados en sistema productivo, parámetros de proceso cargados en las hojas de proceso de planta, historial de cambios comunicado a producción, etc.).

- ¿El inicio de la producción en serie fue aprobado internamente? (Ver si hay un documento interno tipo “aprobación de arranque” firmado por Calidad, Producción, Ingeniería). ¿Y está la **aprobación del cliente** para la serie (PSW)? Sin estas, no debería haberse iniciado producción regular.
- ¿Quedaron **pendientes** al momento del SOP? Si sí, ¿hay plan de seguimiento de cada uno con fechas y responsables? (Pedir lista de open issues post-PPAP, por ejemplo, “seguir reduciendo scrap de proceso X”, con responsable y fecha, e idealmente estatus).
- ¿El personal de producción recibió toda la información y **formación necesaria** antes de tomar control total? (Preguntar a supervisores de producción si estuvieron involucrados en los últimos lotes de pre-serie, si recibieron manuales, lecciones aprendidas, etc.).
- ¿La dirección de la planta acepta formalmente que el proyecto está **industrializado**? (Verificar si hay algún documento o correo donde producción dice “sí, estamos listos para asumir la operación”).
- ¿Se han implementado medidas especiales para el **arranque** de producción? (Por ejemplo, un mayor control de calidad en las primeras semanas, reuniones diarias de arranque, doble inspección, etc. – esto mostraría un handover consciente y responsable).

Ejemplos de hallazgos reales (P4):

- **P4.4:** *No se disponía de la aprobación de proceso/producto antes del inicio de producción.* **Evidencia:** La producción en serie del componente comenzó el 1 de junio, sin embargo, el PSW (Part Submission Warrant) firmado por el cliente se obtuvo recién el 15 de junio, dos semanas después de haber despachado las primeras piezas. Tampoco se halló evidencia de una aprobación temporal por escrito. Esto significa que la planta inició la fabricación sin contar con la **liberación formal del producto/proceso** por parte del cliente, incumpliendo el requisito P4.4. Adicionalmente, en el PPAP interno faltaban estudios completos de capacidad en dos características especiales, lo que refuerza la no conformidad.

- **P4.6:** *Especificaciones de inspección incompletas para características definidas.* **Evidencia:** Durante la auditoría en línea de producción, se detectó que no existía un instructivo de inspección específico para una característica especial (rugosidad superficial crítica) del producto. La AMFE de proceso identificaba esa característica como especial y en el Plan de Control aparecía como “medir cada 2 horas”, pero en planta los inspectores de calidad no tenían ningún procedimiento ni equipo disponible para medir rugosidad. Se constató que esa verificación no se estaba realizando. Esto constituye un incumplimiento del subelemento P4.6, que exige implementar todas las **especificaciones de inspección derivadas del desarrollo**, incluyendo controles de características especiales.

Recomendaciones prácticas para auditar P4:

- **Recorrido en planta (“gemba walk”):** Realice una visita exhaustiva al área de producción relacionada con el proyecto. **Observe directamente** las estaciones de trabajo, las máquinas nuevas o modificadas, y compare contra lo planificado. Por ejemplo, lleve consigo el plan de control y valide **in situ** cada punto: verifique que los operarios estén realizando las inspecciones indicadas, que los instrumentos enumerados estén presentes y calibrados, y que los registros se estén llenando. Si encuentra un control plan “de papel” pero que en planta nadie sigue, ese es un hallazgo claro de P4.6/P6.2. También observe las condiciones generales: orden, identificación de contenedores, segregación de piezas no conformes; esto da indicios sobre la implementación real de los procesos.

- **Revisar documentación de liberaciones:** Solicite todos los documentos de **aprobación** relevantes: PSW/PPAP del cliente, aprobaciones internas de calidad, certificados de proceso, etc. Compruebe fechas y contenidos. Si falta alguna aprobación (por ejemplo, PPAP de un subcomponente) o está fuera de tiempo, profundice en por qué. También revise los **resultados de estudios de capacidad** (Cpk/Ppk) y MSA de indicadores críticos: evalúe si cumplen los criterios acordados. Si un valor es bajo sin plan de mejora, es señal de problema. Asegúrese de que los **proveedores** también enviaron sus aprobaciones (p.ej., PSW de proveedor) y la planta los tiene archivados.

- **Entrevistas al personal de producción y calidad:** Converse con operarios, supervisores y personal de calidad de línea. Pregunte si recibieron **entrenamiento específico** para producir este nuevo producto, si entienden las características importantes y qué hacer ante un defecto. Por ejemplo: pregunte a un operador cómo sabe que su proceso está bien (debe mencionar quizás un indicador o que realiza cierta inspección). Pregunte a un inspector cómo identifica una pieza no conforme y qué hace con ella. Estas pláticas revelan si las **instrucciones de trabajo** han sido comunicadas y comprendidas (y por ende, implementadas). Si nota confusión o desconocimiento de aspectos críticos (ej. operador no sabe qué es una característica especial), es un área de mejora.

- **Analizar el Run@Rate/capacity test:** Si la planta realizó una **prueba de capacidad**, pida el informe o datos brutos. Revise si cubrió un periodo suficiente y si se documentaron adecuadamente los resultados (cantidad producida vs esperada, problemas encontrados, tiempos muertos, etc.). Si no se hizo aún, revise el **plan para hacerlo**: ver quién participará, en qué condiciones, si involucran a mantenimiento (en caso de fallas), etc. Esta es una actividad clave: un Run@Rate exitoso es un fuerte indicador de preparación; su ausencia o falla indica riesgos. Si el Run@Rate falló, verifique que se hayan tomado acciones correctivas concretas (por ejemplo, añadir otra máquina, mejorar balanceo de línea, etc.).

- **Verificar soporte posventa:** Aunque puede ser temprano, indague cómo la planta maneja las **devoluciones o reclamos** del cliente. Pida que le expliquen el flujo desde que llega una queja (quién la recibe, a dónde va la pieza, quién hace el análisis). Revise si ya cuentan con informes de 0km o garantías iniciales (en arranques es común tener algunos) y cómo los resolvieron. Compruebe si existe un **stock de refacciones** separado o un plan para proveer repuestos sin comprometer la producción. También, hable con el área de servicio/garantía si existe: ¿tienen manuales de reparación del producto, piezas de diagnóstico? Esta mirada asegura que P4.8 (y en parte P5/P6 en logística) estén cubiertos.

- **Chequeo del handover:** Solicite evidencia del **handover** del proyecto: una lista de verificación de transferencia, aprobación final de producción, etc. Muchas organizaciones tienen un documento donde producción firma conforme recibe todo (diseños finales, plan de control, AMFE, repuestos, etc.). Si no lo tienen, pregunte cómo se realizó la transición. Un traspaso débil suele manifestarse en producción teniendo que “reinventar” cosas ya decididas en desarrollo. Busque indicios: por ejemplo, pregunte al ingeniero de proceso de planta si participó en la AMFE de proceso durante el desarrollo; si dice que no, puede que cierta info no fluyera. Un buen traspaso implica reuniones conjuntas de cierre; pida minutas de esas reuniones. Y si hay **issues abiertos**, verifique su seguimiento (esto se puede reflejar en un tablero o lista de tareas post-SOP).

- **Evidencia de mejoras y ajustes finales:** La fase de P4 suele implicar iteraciones finales. Pregunte por algún **problema significativo** surgido en pre-serie o en arranque y cómo se solucionó. Por ejemplo: “¿Tuvieron mucho scrap en la primera corrida? ¿Qué hicieron al

respecto?". Espere ver un ciclo de mejora: que identifiquen la causa (metodología 8D, Ishikawa) y apliquen correcciones (cambio en parámetro, retrabajo, etc.) verificadas. Esto conecta con P6.5.3 también, pero en P4 demuestra que la **puesta en marcha** fue vigilada y optimizada.

Auditar P4 implica, en suma, verificar la **tangibilización del plan**: lo que estaba en los papeles de P3 debe existir en la realidad de la planta y la documentación final. Un enfoque eficaz es *"muestre me la evidencia"* para cada elemento crítico del plan: evidencia de pruebas realizadas, de entrenamientos dados, de aprobaciones obtenidas, de equipos funcionando. Cualquier brecha entre el plan y la ejecución es un hallazgo a señalar.

P5 – Gestión de Proveedores (Supplier Management)

Objetivo general: El elemento P5 cubre la gestión de la cadena de suministro durante el proceso (en serie y durante el proyecto). Busca asegurar que la organización solo colabora con **proveedores capaces y aprobados**, que comunica correctamente los requisitos a la cadena de suministro, establece objetivos de desempeño para sus proveedores y hace seguimiento, y que garantiza la **calidad de los materiales y servicios comprados** mediante liberaciones adecuadas, controles de recepción y buen manejo logístico. En otras palabras, P5 pretende que **los eslabones externos** (proveedores de piezas, materia prima, servicios subcontratados) no comprometan la calidad ni continuidad del proceso de la organización. Es crítico en la industria automotriz gestionar proactivamente los proveedores para evitar que un problema de ellos se traslade al cliente final.

Requisitos clave y subelementos: P5 incluye típicamente 6 o 7 subelementos (según la edición, en 2023 aparecen hasta P5.7) enfocados en distintos aspectos de la gestión de proveedores y materiales entrantes:

- **P5.1 – Uso únicamente de proveedores aprobados y competentes:** Se espera que la empresa utilice **solo proveedores previamente evaluados y aprobados** para materiales y servicios productivos, y que existan criterios claros para dicha aprobación [64]. En producción serie debe garantizarse este punto para no introducir fuentes no controladas. Los criterios de aprobación pueden incluir certificaciones (ISO/TS/IATF), resultados de auditorías (por ejemplo VDA 6.3 a proveedores), capacidad técnica, etc. Además, para juzgar la capacidad de un proveedor de cumplir requisitos de calidad, la empresa debe planificar y realizar **auditorías de proceso VDA 6.3 u otras evaluaciones** en función del nivel de riesgo del componente que proveen [65]. Por ejemplo, si un proveedor suministra una pieza de seguridad, debería haber una auditoría de proceso antes de SOP. También se debe tener en cuenta el **historial de desempeño** de proveedores existentes (indicadores de PPM, entregas a tiempo, nivel de escalación) en las decisiones de continuidad. La organización debe haber identificado **riesgos en su cadena de suministro** (riesgo de proveedor único, riesgo país, etc.) y mitigarlos con medidas (proveedores alternos, stock de seguridad, etc.) [66]. En caso de proveedores designados por el cliente (*directed suppliers*), se tienen en cuenta los acuerdos de interfaz correspondientes (esto significa que aunque no los elija, la empresa debe asegurarse de su aprobación y comunicación adecuada). En resumen, P5.1 asegura que no entren "caballos de Troya" en la producción: todos los proveedores que afectan el producto son de **confianza comprobada** y están bajo control.

- **P5.2 – Consideración de los requisitos del cliente en la cadena de suministro:** Este requisito se trata de la **comunicación efectiva y trazable de las exigencias del cliente** a todos los niveles de la cadena de suministro. Debe haber un mecanismo para transmitir especificaciones de dibujo, requerimientos de calidad, logísticos, ambientales, etc., a los proveedores tier-1, y que

estos a su vez lo hagan con sus subproveedores si corresponde. La comunicación debe estar **regulada y ser demostrable** (por ejemplo, via cláusulas en contratos, flujos documentados de requerimientos) [67]. También implica que en la serie se gestione adecuadamente el **change management** con proveedores: si hay cambios de ingeniería, la empresa los comunica y coordina con su cadena de suministro, asegurando implementaciones simultáneas. En P5.2 se enfatiza la necesidad de atender **características especiales** y requisitos de re-certificación: por ejemplo, la empresa debe pasar a sus proveedores la identificación de características especiales para que ellos las controlen en sus procesos, y debe exigirles re-calificación anual de piezas si es un requerimiento del cliente [67]. Asimismo, se debe garantizar que se comparten las **quejas del cliente** que involucren piezas compradas: es decir, si el cliente final reclama un defecto y la causa es un insumo comprado, la organización debe hacer llegar ese reclamo al proveedor e implementar acciones conjuntas. Y por supuesto, cualquier requisito legal/regulatorio aplicable a suministros (ej: sustancias prohibidas, marcados) se debe trasladar y confirmar su cumplimiento. En resumen, P5.2 exige **alineación total de la cadena de suministro con los requisitos cliente**: que nada se pierda en la traducción y que todos operen bajo las mismas especificaciones y estándares que la propia organización.

- **P5.3 – Acuerdo y seguimiento de objetivos de desempeño de proveedores:** La organización debe establecer **objetivos medibles** de desempeño para sus proveedores (en términos de calidad, entregas, etc.) y evaluar regularmente su cumplimiento. Esto incluye típicamente acordar con cada proveedor indicadores como **PPM de defectos**, **puntualidad de entregas (On Time Delivery)**, tasa de rechazos, tiempos de respuesta en 8D, etc. [68]. Estos objetivos deben quedar documentados (por ejemplo, en acuerdos de nivel de servicio o en el contrato/QAA – Quality Assurance Agreement). Luego, la empresa debe realizar **evaluaciones periódicas del desempeño** de cada proveedor según criterios definidos (mensual, trimestral, etc.), generando calificaciones o reportes. Si un proveedor **no alcanza las metas**, deben definirse **acciones de mejora** y un seguimiento a su implementación y resultados [69]. Es importante que exista un proceso de **escalación** para proveedores: por ejemplo, si tras repetidos incumplimientos un proveedor no mejora, activarlo a nivel gerencial, aplicar gestión de escalación (cartas de advertencia, visitas in situ, etc.). La norma espera ver evidencias como planes de desarrollo de proveedor, programas de calidad concertados, o incluso "nuevo negocio en hold" si el desempeño es muy malo. Para proveedores dirigidos por el cliente, también aplica definir cómo se medirán (aunque la empresa no pueda cambiarlos, debe vigilarlos y reportar al cliente). En resumen, P5.3 enfatiza la **gestión activa del performance** proveedor: no solo recibir piezas, sino monitorear, retroalimentar y mejorar la relación para que los objetivos se cumplan.

- **P5.4 – Liberaciones necesarias de productos y servicios comprados:* (subelemento clave). Antes de usar en producción serie cualquier nuevo material, componente o servicio externo, la organización debe asegurarse de que** existe una liberación/aprobación **según lo acordado con el cliente [70]. Esto típicamente significa que se completó el** PPAP (Production Part Approval Process) **o un proceso equivalente para piezas compradas. La planta no debe introducir en su línea un componente no aprobado. Si hay cambios de producto/proceso en la cadena de suministro, igualmente se requiere su re-aprobación antes de usarlos (esto incluye cambios de materia prima, cambios de proveedor de segundo nivel, etc.). Para proveedores dirigidos por el OEM, la empresa debe asegurarse de tener copia o constancia de la aprobación del OEM hacia ese proveedor, o al menos de que sus piezas vienen con la liberación necesaria. También contempla situaciones especiales como** series pequeñas o prototipos **donde puede haber acuerdos de desviación: aun en esos casos, debe haber un acuerdo formal de uso limitado (por ej., "approved for interim / small series") [71]. En síntesis, P5.4 exige evidencia de que** "no hay nada introducido en producción sin su debido

PPAP”**. El auditor buscará confirmación de aprobaciones para cada material nuevo introducido.

- **P5.5 – Asegurar la calidad acordada de productos/servicios comprados:* (subelemento clave). Este requisito se enfoca en el** control de recepción **y garantía de calidad continua de lo comprado. La empresa debe tener implementado un sistema de** inspección de entrada **acorde a los acuerdos de calidad. Por ejemplo, un plan de muestreo definido (100%, AQL, o *skip-lot* en función de desempeño) para verificar las características críticas de las piezas entrantes** [72]**. Estas inspecciones deben registrarse y evaluarse, retroalimentando al proveedor. Si un material comprado no cumple requisitos, se debe seguir el** proceso estándar de quejas (8D)**: segregación, reclamo al proveedor, análisis de causa, acciones correctivas y verificación de eficacia. Debe confirmarse que hay suficiente** capacidad de medición **para realizar las inspecciones a proveedores (equipos calibrados, personal entrenado, áreas de inspección adecuadas)** [73]**. Por ejemplo, si se compra acero con certificado, verificar que igual hacen alguna verificación dimensional o de propiedades críticas al recibir. También, que los inspectores cuentan con** muestras patrón **o criterios claros de aceptación (e.g., *boundary samples* acordadas con el proveedor para criterios subjetivos). Adicionalmente, se debe monitorear el desempeño de calidad de proveedores con datos (PPM, tendencia de rechazos) y si surgen no conformidades repetitivas, implementar** programas de mejora **con el proveedor** [74]**. P5.5 también incluye asegurar condiciones adecuadas en la estación de inspección: por ejemplo, control de ambiente si la medición lo requiere (temperatura, iluminación adecuada, limpieza, protección contra daños)** [75]**. En resumen, P5.5 busca confirmar que** lo que entra a la planta es conforme**, mediante inspecciones bien definidas y un trato riguroso de las no conformidades de proveedor.

- **P5.6 – Entrega y almacenamiento apropiados de bienes recibidos:** Este subelemento verifica la correcta **manipulación logística** de los materiales una vez recibidos, para preservar su integridad y trazabilidad. Los materiales y contenedores primarios deben almacenarse según su estado de liberación de manera que **no puedan dañarse ni mezclarse** [76]. Ejemplos: si hay materia prima a granel, almacenarla en condiciones protegidas; diferentes lotes separados para evitar confusión. Deben definirse condiciones de transporte/almacenamiento para materiales sensibles (por ej., si requieren temperatura controlada, humedad controlada, protección contra vibración) y la empresa debe mostrar evidencia de cumplirlas (por ej., registros de temperatura si se almacenan adhesivos) [77]. Los materiales “sospechosos” o rechazados deben estar claramente **etiquetados y en áreas de cuarentena** con acceso controlado, para que no se usen inadvertidamente [78]. Debe seguirse FIFO (primero en entrar, primero en salir) o FEFO (primero en caducar, primero en salir) según apliquen requerimientos de vida útil, y mantener la **trazabilidad por lotes** durante el almacenamiento y consumo [79]. Es importante que el sistema de inventarios coincida con las cantidades físicas, evidenciando buen control de almacén (dif diferencias pueden indicar pérdidas o errores). También se espera observar orden y limpieza en almacenes, y **prevención de contaminación, mezclas o corrosión** (empaques adecuados, no material en suelo sin protección, etc.) [79]. En resumen, P5.6 se trata de asegurarse que **una vez recibidos, los materiales se conservan en condiciones óptimas y controladas** hasta su uso, evitando con ello defectos por mal manejo o confusión de piezas.

- **P5.7 – Calificación del personal y responsabilidades en gestión de proveedores:** (Este subelemento adicional aparece en la versión 2023). Aquí se busca confirmar que el **personal involucrado en la gestión de proveedores y materiales** (compradores, planificadores de materiales, ingenieros de calidad de proveedores, personal de almacén/recepción) está **debidamente capacitado y consciente** de sus tareas y autoridad. Deben estar definidas las **responsabilidades y competencias**: por ejemplo, quién tiene la autoridad de bloquear un

material entrante, quién se comunica con el proveedor ante problemas, quién realiza auditorías a proveedores. El personal debe conocer las **especificaciones y requisitos** de los materiales que manejan (un inspector de recepción debe saber leer planos o certificados, un almacenista debe entender la rotación FIFO, etc.). Es deseable ver una **matriz de capacitación** o de competencias para roles clave (por ej., formación en VDA 6.3 para auditores de proveedores, cursos de Core Tools para ingenieros de SQE). En síntesis, P5.7 garantiza que la función de supplier management tiene gente calificada que sabe cómo mantener los estándares con la cadena de suministro.

Preguntas de auditoría por subelemento (P5):

- **P5.1 (Proveedores aprobados):**
- ¿Existe un **listado de proveedores aprobados** o panel de proveedores calificados para materiales/productos importantes? ¿Cómo se aprueba a un proveedor antes de incluirlo en producción?
- ¿La empresa tiene definidos **criterios de selección y homologación** de proveedores? (Ej.: evaluaciones de calidad, certificaciones ISO/IATF, desempeño pasado). ¿Se siguen esos criterios en la práctica?
- Seleccione un proveedor incorporado recientemente: ¿se realizó una **evaluación de calidad** previa (auditoría de proceso, visita técnica) antes de su primer envío? (Solicitar informe o registro de evaluación).
- ¿Cómo se considera el **riesgo del proveedor** en el proceso de aprobación? (Por ejemplo, si es pieza de seguridad o proveedor sin historial, ¿se aplican requisitos más estrictos, como aprobación corporativa o lote de prueba?).

- ¿La empresa evalúa periódicamente el **desempeño global** de sus proveedores? (Preguntar si tienen una calificación anual o similar que combine calidad, entregas, servicio). ¿Se toman decisiones basadas en esa evaluación (p.ej. reducir volumen a proveedores mal calificados)?

- **P5.2 (Requisitos del cliente en la cadena):**

- ¿Cómo se **comunican a los proveedores** los requisitos específicos del cliente y del producto? (Por ejemplo: se envían dibujos con requisitos actualizados, se entregan acuerdos de calidad con secciones que detallan requisitos del OEM, etc.).
- Si el producto tiene **características especiales**, ¿fue el proveedor informado de ellas y de la necesidad de controlarlas? (Verificar si en la PO o acuerdo se marcan como “SC/CC” o se exige plan de control del proveedor).
- ¿La empresa fluye hacia sus proveedores los **requisitos logísticos** del cliente? (Ej: cantidades por contenedor, secuencia JIT/JIS, etiquetas específicas – ¿los proveedores reciben un manual o especificación logística?).
- ¿Qué proceso sigue la empresa cuando hay un **cambio de ingeniería** que afecta a un componente comprado? (Verificar que exista un mecanismo formal de notificación de cambios a proveedores y de obtención de PPAP de cambio).
- ¿Los **requisitos regulatorios** (ambientales, seguridad de materiales, etc.) se transmiten a los proveedores? (Ej.: REACH, RoHS, conflictos minerales – ¿se les pide certificaciones de cumplimiento?).

- Si el cliente designa un proveedor (directed), ¿cómo coordinan la **interfaz**? (Preguntar: ¿Uds. evaluaron la calidad de ese proveedor igualmente? ¿Quién recoge PPAP, ustedes o el OEM? ¿Cómo se retroalimentan mutuamente sobre su desempeño?).

- **P5.3 (Objetivos de desempeño a proveedores):**

- ¿Existen **objetivos cuantitativos** fijados para la calidad y servicio de los proveedores? (Por ejemplo: “PPM < 20”, “Entregas a tiempo > 95%”, etc. – solicitar evidencia en acuerdos de calidad o correspondencia).
- ¿Cómo se **monitorea periódicamente** el desempeño de proveedores? (Revisar si se generan reportes mensuales/trimestrales de PPM, OTIF; si se comparte un *scorecard* con los proveedores).
- Seleccionar un proveedor con desempeño deficiente reciente: ¿qué **acciones** se tomaron? (Pedir evidencia de un plan de mejora o carta de advertencia, visitas in situ, etc., tras detectar mal desempeño).
- ¿La empresa tiene un proceso de **escalación de proveedores**? (Preguntar si manejan niveles de estatus de proveedor – por ej. verde/amarillo/rojo – y qué implican: por ej., en rojo requieren aprobación gerencial de pedidos, etc.).
- Si un proveedor no cumple persistente con objetivos, ¿se reconsidera su uso o se buscan alternativas? (Esto evalúa la efectividad de la gestión; un “sí” y evidencia de búsqueda de nuevo proveedor indicaría seriedad en P5.3).

- ¿Los **acuerdos de calidad** con proveedores incluyen cláusulas sobre manejo de no conformidades, tiempos de respuesta de 8D, penalizaciones o acciones por mal desempeño? (Verificar un QAA – Quality Assurance Agreement).

- **P5.4 (Liberaciones de partes compradas):**

- Para un material/componente nuevo introducido, ¿se obtuvo la **aprobación de parte** antes de su uso en producción? (Por ej., pedir PPAP del acero de proveedor X, o primer artículo de empaque Y – verificar fecha vs fecha de uso).
- ¿Existe un proceso interno que impida el uso de una materia prima/pieza si no tiene su **PPAP aprobado**? (Preguntar: “¿qué sucede si llega material sin aprobación? ¿Permiten usarlo?”). Debe haber un bloqueo hasta aprobación.
- Verificar registros: elija varios componentes en la BOM del producto final y solicite sus **evidencias de liberación**. (Esperado: PSW de proveedor, o al menos informe dimensional y funcional de muestra inicial con aprobación interna).
- ¿Cómo se maneja la compra de **material provisional o prototipo**? (Si dicen que usan material sin PPAP en prototipos, ok; pero si lo usan en serie sin PPAP definitivo, ver si cuentan con *deviation permit* del cliente).
- ¿La planta recibe del cliente la confirmación de que los **proveedores dirigidos** están aprobados? (Si aplica: por ejemplo, si el OEM homologó la pintura en X proveedor, ¿esa info llegó a la planta y la tienen archivada?).

- Ante un **cambio de proveedor o de proceso** en un insumo, ¿se exige un re-PPAP? (Preguntar por algún ejemplo reciente: “su proveedor de plástico cambió de máquina, ¿hicieron PPAP de ese cambio?”).

- **P5.5 (Asegurar calidad de entrantes):**

- ¿Existe un **plan de inspección de recepción** para los materiales comprados? (Solicitar instructivos de inspección de recepción: frecuencia de muestreo, características a inspeccionar, criterios de aceptación).

- ¿El personal de inspección de entrada está **capacitado** en las pruebas a realizar y en el uso de equipos de medición? (Verificar si los inspectores conocen las especificaciones de las piezas que revisan; quizás entrevistar brevemente a uno en almacén).
- ¿Se registran los resultados de inspección y se **analizan estadísticamente**? (Por ejemplo, ver si llevan estadísticas de PPM por proveedor, o porcentaje de lotes aceptados vs rechazados).
- Cuando ocurre una **no conformidad de proveedor**, ¿qué hace la empresa? (Pedir evidencia de un caso: ver documento de reclamo al proveedor, reporte 8D del proveedor, disposición del material – devolución, retrabajo, etc.).
- ¿Hay suficientes **medios de control** para las inspecciones? (Por ejemplo, si se recibe un componente complejo, ¿tienen calibre específico o lo miden en un tridimensional? Revisar certificados de calibración de instrumentos de recepción).
- ¿Se cuenta con **muestras límite** o criterios acordados con el proveedor para evaluar visualmente piezas? (Esto puede ser relevante en piezas de aspecto: ver si tienen estándar de color, muestra patrón, etc.).
- ¿La inspección de recepción abarca también la **documentación** provista por el proveedor (certificados de material, resultados de pruebas)? Y si falta algo, ¿se bloquea el material? (Ver si sigue un checklist de documentos en la recepción).

(Nota: Si algunos proveedores tienen sistema de "auto-calificación" o entregas directas a línea sin inspección, verificar que se basó en su historial y que hay auditorías periódicas para justificarlo.)

- **P5.6 (Almacenamiento y entrega interna):**
- ¿Cómo se asegura la empresa de que los **materiales aprobados y los rechazados** no se mezclen? (Ver físicamente: zona de cuarentena separada, etiquetas rojas/verdes, sistema que impide sacar material sin liberar).
- ¿Los materiales en almacén están **identificados por lote** y con su estado? (Observar en estanterías: deberían tener etiqueta con código, lote, estatus "inspeccionado OK" o similar).
- ¿Se aplica **FIFO** para el despacho de materiales? (Preguntar al almacenero cómo sabe qué lote enviar primero; también revisar si hay fechas de caducidad en algunos materiales como químicos, y si controlan FEFO).
- Para materiales con requisitos especiales de conservación (sensibles a humedad, ESD, temperatura): ¿el almacén cumple esas condiciones? (Ej: área climatizada, uso de bolsas desecantes, área EPA para electrónicos). ¿Se registran esas condiciones? (ver log de temperatura si corresponde).
- ¿Las áreas de almacenamiento están limpias, ordenadas y con las **protecciones** necesarias? (Observar: estibas correctamente apiladas, sin cajas rotas; si hay riesgo de corrosión se usan cobertores, etc.).
- ¿El sistema de inventario se mantiene exacto? (Preguntar si hacen inventarios cíclicos; quizá comprobar un ítem: comparar stock en sistema vs físicamente contar en estante).

- ¿Existen **procedimientos para manejo de materiales**? (Por ej., un instructivo de cómo manipular piezas frágiles, o cómo etiquetar material remanente – ver si el personal conoce y sigue tales lineamientos).

- **P5.7 (Personal y responsabilidades en gestión de proveedores):**

- ¿El personal de **Compras/SQA/Almacén** conoce sus **responsabilidades** respecto a la calidad y suministro de materiales? (Entrevistar: por ejemplo, al responsable de calidad de proveedores, preguntarle qué hace cuando un proveedor tiene repetidos rechazos – se busca una respuesta alineada con el proceso).

- ¿Hay registro de **capacitaciones** para el personal de recepción y gestión de proveedores? (Ej.: entrenamiento en criterios de inspección, manejo de SAP/MM, formación en IATF 16949 para compradores, etc.).
- ¿Los inspectores de recepción saben interpretar planos y tolerancias? (Tal vez hacer una pregunta práctica: mostrarle un dibujo de una pieza que inspeccionan y pedir que señale qué verifican).
- ¿Está claramente definido quién tiene autoridad para **bloquear un material en recepción** y quién para liberarlo tras inspección? (Ver si hay segregación: típicamente el de recepción pone en cuarentena, calidad libera).
- ¿Se evalúa el desempeño del personal en estas áreas? (Por ej., si midieron mal y pasó una pieza defectuosa, ¿hay retroalimentación o reentrenamiento?).
- Para auditores de proveedor o SQEs: ¿tienen **calificación VDA 6.3** u otra? (Esto sería un plus; no obligatorio, pero evidencia de competencia).

Ejemplos de hallazgos reales (P5):

- **P5.1:** *Uso de proveedor no homologado para material crítico.* **Evidencia:** Se detectó que la empresa comenzó a comprar un componente plástico a un proveedor nuevo sin proceso formal de homologación. No se encontró registro de evaluación o auditoría previa a ese proveedor. Además, el proveedor no contaba con certificación de calidad vigente. Este hallazgo indica que se incumplió P5.1, dado que se utilizó un proveedor no aprobado ni demostrado capaz de cumplir los requisitos antes de incorporarlo a la producción.

- **P5.6:** *Almacenamiento inadecuado que compromete la integridad del material.* **Evidencia:** En el almacén de materia prima, bobinas de acero con tratamiento superficial antioxidante fueron halladas almacenadas a la intemperie, expuestas a humedad y sin identificación de estado. Algunas bobinas presentaban corrosión. No se observó un área de cuarentena separada: materiales rechazados (con etiqueta roja) estaban en la misma zona que materiales buenos. Esto viola P5.6, ya que no se asegura protección contra daño ni segregación de no conformes, generando riesgo de mezcla y deterioro de material.

Recomendaciones prácticas para auditar P5:

- **Revisar el proceso de homologación de proveedores:** Solicite el **procedimiento de aprobación de proveedores** y una lista de proveedores aprobados. Elija algunos proveedores clave del producto (materias primas, piezas especiales) y verifique si hay registros de su evaluación previa a ser aprobados (auditorías, encuestas de calidad, etc.). Si algún proveedor crítico fue aceptado sin evaluación, ese es un hallazgo.

- **Examinar comunicaciones contractuales:** Revise ejemplos de **acuerdos de calidad o contratos** con proveedores. Busque cláusulas que mencionen requisitos del cliente o estándares específicos. Esto sirve para comprobar P5.2 (flujo de requisitos). Por ejemplo, verifique si en la PO al proveedor de empaque se incluyó la especificación de embalaje del OEM, o si al proveedor de componentes electrónicos se le comunicó la necesidad de PPAP.

- **Analizar indicadores de proveedores:** Pida los **KPIs de desempeño de proveedores** de los últimos meses (PPM, retrasos, etc.) y los informes de evaluación (si hay ranking A/B/C). Compruebe si la empresa actuó en casos de mal desempeño: por ejemplo, si un proveedor estuvo en nivel C por 2 trimestres, ¿hubo reunión o plan de acción? Identifique un caso y solicite evidencia (correo, visita técnica, etc.). Esto evaluará P5.3.

- **Auditar el almacén y recepción físicamente:** Visite la zona de **recepción y almacén**. Observe cómo llegan y se etiquetan los materiales, cómo se separa lo pendiente de inspección. Acompañe a un inspector de recepción en su trabajo: que le muestre cómo elige muestras, con qué mide, dónde anota resultados. Verifique la calibración de sus equipos en uso (pida ver la etiqueta de calibración vigente de un pie de rey, por ejemplo). Chequee las áreas de cuarentena: ¿están claramente delimitadas? ¿tienen candado o control para que producción no tome de allí? Pregunte qué hacen con material rechazado (esperan devolución, reprocesan, etc.). También examine condiciones de almacenaje: altura de pallets, orden, identificaciones legibles, existencia de desecantes o control de temperatura si corresponde.

- **Trazar un material desde recepción a uso:** Escoja un material o componente entrante específico. **Siga su rastro**: desde la recepción (ver si hay registro de inspección y liberación), en almacén (ver ubicación y etiqueta de lote) hasta la línea de producción (pregunte cómo el personal de línea sabe qué lote está usando y si hubo algún problema conocido con ese lote). Esto puede revelar brechas en trazabilidad o manejo FIFO.

- **Entrevistar a responsables de compras/SQA:** Pregunte a Compras cómo seleccionan proveedores y cómo manejan problemas. Pregunte a SQA cómo se comunica con proveedores ante una queja. Deben describir procesos alineados con la documentación. Por ejemplo, ante una queja, debería mencionar emitir un 8D al proveedor y un bloqueo en sistema. Si nota respuestas vagas (e.g., "cuando hay un problema, Calidad de planta lo ve y ya"), puede indicar falta de proceso robusto.

- **Verificar competencias del personal:** Compruebe si los involucrados tienen el conocimiento adecuado. Por ejemplo, pregunte al almacenero cómo distingue un material no liberado de uno liberado (esperamos: "por la etiqueta de color y ubicación en cuarentena"). Pregunte a un inspector qué haría si su instrumento de medición está fuera de calibración. O al comprador qué evalúa antes de aprobar un proveedor nuevo. Sus respuestas y la rapidez de estas reflejarán entrenamiento y claridad de roles (objetivo de P5.7).

En resumen, auditar P5 implica asegurarse de que **la calidad no se deteriore "puertas afuera"**: que los proveedores estén bien escogidos y monitoreados, y que al ingresar sus materiales sean controlados y manejados correctamente para no introducir fallos en la producción. Una aproximación útil es considerar un par de casos prácticos: *"¿Qué pasó la última vez que un proveedor entregó material malo? Muéstreme todo el proceso desde la detección hasta la solución."* – la respuesta le mostrará el funcionamiento real del sistema de gestión de proveedores.

P6 – Análisis del Proceso de Producción (Producción en Serie)

Objetivo general: El elemento P6 evalúa el **desempeño del proceso de producción en serie** en sí mismo. A diferencia de los anteriores (planificación y desarrollo), aquí el foco es la operación real en planta, evaluando tanto los **insumos del proceso, la gestión durante la producción, el apoyo de recursos, la eficacia y eficiencia alcanzadas, como los resultados (outputs)**. El objetivo es asegurarse de que el proceso de manufactura establecido es **capaz, está bajo control, cuenta con todos los recursos necesarios, y entrega productos conformes consistentemente**. P6 abarca toda la "tortuga" del proceso: entradas, mano de obra, materiales, métodos, controles, mediciones, entorno, salidas, etc., buscando evidencias de control continuo, mejora y cumplimiento de requerimientos en la fase ya productiva.

Requisitos clave y subelementos: P6 suele estructurarse en seis subelementos principales (P6.1 a P6.6), cada uno con varias preguntas internas. A continuación, se resumen esos apartados y sus puntos clave:

- **P6.1 – Entradas del proceso:** Este subelemento analiza **qué entra al proceso** y si dichas entradas están aseguradas adecuadamente. Incluye verificar que el **proyecto fue correctamente transferido a producción** (handover completo, arranque preparado; esto se solapa con P4.9, pero aquí se ve desde la perspectiva de la operación que recibe el proyecto) [80]. También abarca la disponibilidad de **materiales**: que los materiales, componentes y lotes requeridos estén disponibles en las cantidades necesarias, en el momento y lugar correctos para la producción. Implica revisar la logística interna – por ejemplo, suministro a línea justo a tiempo, manejo de kanbans, etc. Debe confirmarse que los materiales se **almacenan apropiadamente** y que los medios de transporte y embalaje que llegan a la línea son adecuados para preservar la calidad (sin daños, sin mezclas) [81]. P6.1 también verifica que todos los **registros, etiquetas y liberaciones** asociadas a materiales estén presentes: por ejemplo, que cada lote tenga su etiqueta de identificación, que si una materia prima necesita un certificado este lo acompañe, que piezas solo ingresen a producción con la "etiqueta verde" de aprobado, etc. Además, hay una pregunta crítica: asegurar que **los cambios de producto/proceso durante la serie son rastreados y documentados** (subelemento P6.1.5*)* [82] [83]*. Esto quiere decir que si después del SOP se introducen cambios de ingeniería o de proceso, exista control de cambios en producción (notificaciones, segregación de inventario viejo vs nuevo, actualizaciones de instrucciones). En resumen, P6.1 se asegura de que todo lo necesario para producir está presente y en orden** antes de iniciar y durante la producción: información completa, materiales correctos y autorizados, y una transición limpia desde desarrollo.

- **P6.2 – Gestión del proceso productivo (control de proceso):** Este subelemento es central: examina cómo se controla y asegura la calidad durante la producción. Primero, debe existir un **Plan de Control de producción completo y efectivamente implementado** en planta [84]. Esto significa que todas las actividades de control definidas (inspecciones, autotest de operarios, monitoreo de parámetros, etc.) se están realizando según lo planificado. También se revisa que todos los procesos productivos estén **liberados** (P6.2.2): es decir, que cada estación o línea tuvo su visto bueno antes de producir en serie, como ya se cubrió en P4.4 (line clearance, aprobaciones internas de arranque, etc.) [85]. Un punto crítico (marcado *) es asegurar que las características especiales están bajo control en producción* [86]*. Esto implica verificar métodos específicos: por ejemplo, que haya SPC (Control Estadístico de Proceso) en parámetros clave, o poka-yokes funcionando para evitar errores en esas características, etc. Asimismo, otro punto crítico es el control de piezas no conformes y no aprobadas (P6.2.4*): debe haber un sistema para identificar y aislar producto o material defectuoso o pendiente de aprobación, de modo que no ingrese al flujo normal [87]. Esto incluye segregar producción sospechosa tras detectar una desviación hasta evaluarla, asegurar que nada reprocesado se libera sin reinspección, etc. También se verifica la **seguridad del flujo de materiales** (P6.2.5): que el proceso esté diseñado para prevenir mezclas o uso de piezas equivocadas [88]. Ejemplos: distintos modelos de pieza con conectores distintos para no intercambiarse, sensores para validar que el operario monta la pieza correcta, management de variantes robusto. En resumen, P6.2 comprueba que la producción en marcha está **bajo control**, con sistemas de inspección, liberación, contención de no conformes y prevención de errores bien implementados y efectivos.

- **P6.3 – Recursos humanos y soporte al proceso:** Este apartado evalúa al personal y funciones de soporte que intervienen en el proceso productivo. Se revisa si los **empleados son capaces de cumplir sus tareas** (P6.3.1), o sea si están adecuadamente formados, entrenados en sus puestos y conscientes de la importancia de su trabajo [89]. También que los empleados conozcan

sus **responsabilidades y autoridad respecto a la calidad** (P6.3.2): por ejemplo, que un operario sepa que puede detener la línea si detecta un defecto serio, o que un técnico de mantenimiento sepa que debe recalibrar una máquina tras cierto ajuste – básicamente, claridad en roles y empowerment en control de calidad. P6.3.3 mira si los **recursos de personal son suficientes**: que haya la cantidad necesaria de operarios por turno, relevos adecuados, y que no haya puestos críticos descubiertos (si hay falta de personal se podrían saltar controles o generar sobrecarga). También incluye si se gestionan capacitaciones periódicas y polivalencia para cubrir ausencias. Todo esto apunta a confirmar que el **factor humano** del proceso está bajo control: personal competente, consciente y suficiente para mantener el proceso estable.

- **P6.4 – Recursos materiales (infraestructura, maquinaria, equipos de medición):** Este subelemento verifica que los medios de producción y control son adecuados y están bien gestionados. P6.4.1 *pregunta si los equipos de fabricación son adecuados para cumplir los requisitos del producto* [90]*. Esto supone que la maquinaria, herramientas y dispositivos tienen la capacidad técnica para lograr las especificaciones (por ej., precisión, repetibilidad) – evidenciable con estudios de capacidad, con la ausencia de defectos sistemáticos atribuibles a limitaciones de máquina, etc. P6.4.2 se enfoca en el mantenimiento de máquinas y herramientas: debe haber un sistema de mantenimiento implementado (plan preventivo, registros de ejecución, mantenimiento predictivo si aplica) y controlado para prevenir paros y defectos por mal estado de equipos* [91]*. P6.4.3* trata de la **capacidad de los equipos de inspección/medición** para monitorear la calidad: verificar que se usan instrumentos adecuados (p.ej., calibre con resolución suficiente, máquina de medición 3D si se requiere), que están calibrados y con estudios R&R satisfactorios para las características medidas [92]. P6.4.4 evalúa los **puestos de trabajo e inspección**: que cumplan requisitos ergonómicos, organizativos y ambientales (iluminación suficiente, orden 5S, EPP, mesas de inspección con superficie adecuada, estaciones ESD para electrónica, etc.) [93]. Y P6.4.5 revisa el **almacenamiento correcto de herramientas y equipos**: que los útiles, troqueles, calibres, etc., se almacenen de forma protegida contra daño, corrosión o extravío cuando no están en uso (por ej., racks para troqueles, gabinetes para instrumentos calibrados) [94]. En síntesis, P6.4 asegura que **el entorno material del proceso** (máquinas e instrumentos) es capaz y está mantenido en condiciones óptimas para no generar defectos ni tiempos muertos.

- **P6.5 – Efectividad y eficiencia del proceso:** Aquí se evalúa cómo se mide y mejora el desempeño del proceso productivo. P6.5.1 requiere que se hayan establecido **objetivos/targets para el proceso de manufactura** (por ejemplo, metas de productividad, tasa de rechazo máxima, OEE esperado, etc.) [95]. P6.5.2 verifica que se recolectan **datos de calidad y de proceso** de manera que permitan análisis (esto incluye llevar estadísticas de defectos, scrap, tiempos de ciclo, paradas, etc.) [96]. Es decir, el proceso debe estar cuantificado para gestionarlo. P6.5.3 *es crítico: ante cualquier incumplimiento de requisitos de producto o proceso, se deben analizar las causas raíz y comprobar la eficacia de las acciones correctivas tomadas* [97]*. Esto implica un sistema activo de resolución de problemas (metodologías 8D, Ishikawa, etc.) y verificación posterior (por ejemplo, se mide que el defecto no reaparezca)* [98]*. P6.5.4 pide confirmar que se auditan regularmente procesos y productos* [99]*. O sea, que se ejecutan auditorías de proceso internas (por ejemplo auditorías de* Layered Process *o auditorías VDA 6.3 internas) y auditorías de producto (inspecciones aleatorias de producto terminado) con la frecuencia planificada. Esto demuestra cultura de autoevaluación continua. En resumen, P6.5 se centra en la mejora continua y el control estadístico**: tener metas claras, monitoreo constante, reacción y ciclo de mejora ante problemas.

- **P6.6 – Resultados del proceso (salida):** Este subelemento examina **lo que el proceso entrega** – los outputs físicos y documentales. P6.6.1 pregunta si las **cantidades y lotes producidos cumplen con las necesidades** y fluyen correctamente al siguiente proceso [100]. Esto abarca evitar sobreproducción (no fabricar más de lo requerido), asegurar que las unidades producidas

pasan sistemáticamente a la siguiente etapa sin cuellos de botella ni acumulaciones indebidas. P6.6.2 verifica que los **productos terminados o componentes están almacenados adecuadamente** y que los medios de transporte/empaque son adecuados a las características especiales de esos productos [101]. Por ejemplo, si son piezas sensibles, que el embalaje las proteja; si necesitan condiciones (seco, limpio) que se cumplan también en almacén de producto terminado. P6.6.3 pide que se conserven los **registros y liberaciones necesarias**: esto significa que todos los documentos de calidad (registros de inspección final, certificados, resultados de pruebas, aprobaciones finales) estén archivados correctamente y disponibles [102]. También incluiría trazabilidad: asegurar que para cada lote enviado hay identificación y registros que permitan rastrearlo. P6.6.4 *es crucial: comprobar que los requisitos del cliente se cumplen al entregar el producto final* [103]*. Esto abarca la calidad del producto (cero defectos en lo entregado idealmente, o al menos dentro de objetivos), cantidades exactas, entregas a tiempo, documentación completa (por ejemplo, que cada envío va con su Certificado de Conformidad si se exige, etiquetado correcto, ASN enviada, etc.). En otras palabras, que lo que llega al cliente cumple con todo lo acordado en especificaciones y condiciones de entrega. P6.6 asegura que la salida del proceso es conforme** en todos los sentidos: producto bueno, correctamente empaquetado, identificado y documentado.

Preguntas de auditoría por subelemento (P6):

(Nota: Dado que P6 engloba muchas preguntas, se presentarán preguntas tipo agrupadas por cada subelemento principal.)

- **P6.1 (Entradas al proceso):**
- ¿El inicio de la producción en serie contó con una **transferencia completa del proyecto**? (Preguntar si hubo checklists de arranque, si producción recibió toda la documentación de ingeniería, etc.).
- ¿Están disponibles **todas las materias primas y componentes** necesarios en la línea cuando se requieren? (Verificar en planta si no hay paros por falta de material, y cómo se abastece la línea: kanban, llamado, etc.).
- ¿Los materiales en uso tienen su **identificación adecuada** (número de parte, lote, estatus de aprobación)? (Inspeccionar contenedores en línea: deben tener etiquetas legibles, con lote y quizás comprobante de inspección).
- ¿Cómo se asegura la empresa de que los **materiales correctos** ingresan al proceso? (Ej.: códigos de barras escaneados antes de montar una pieza, doble chequeo por operario, distinción física de piezas similares).
- ¿Si ocurre un **cambio de ingeniería** durante la producción (p.ej., nueva revisión de plano), cómo se implementa? (Verificar registro de cambios, retirada de stock viejo, capacitación express a operarios, etc.).
- ¿Se tienen disponibles en el puesto las **instrucciones, especificaciones y registros** necesarios? (Ej.: hoja de proceso, plan de control, formularios para registros de resultados; ver si están al día y versiones correctas).

- ¿Los embalajes y contenedores en los que llegan los materiales a la línea son **adecuados**? (Observar si piezas delicadas vienen en empaques protectores, si no llegan dañadas, etc.).

- **P6.2 (Control del proceso productivo):**

- ¿El **Plan de Control de producción** se está cumpliendo en planta? (Seleccionar algunos controles del plan y pedir evidencia en piso: p.ej., si el plan dice medición cada 2h de dimensión X, pedir ver el registro de las últimas mediciones).

- ¿Los operadores/conductores del proceso tienen definidos **estándares de proceso** y los siguen? (Observar si disponen de hojas de proceso con parámetros, tiempos ciclo, etc., y si los cumplen; e.g., ver temporizadores, indicadores en máquina).
- ¿Cada proceso tuvo su **liberación** antes de producir? (Preguntar si se realizó una inspección inicial de máquina/herramienta, un primer artículo por turno, etc.; ver registros de arranque de turno).
- **Características especiales**: ¿Están bajo control? (Ver si hay cartas de control SPC activas en esas características, o poka-yokes funcionando – probar un poka-yoke si es posible introduciendo una pieza mala simulada).
- ¿Qué ocurre si un operario detecta una pieza no conforme durante el proceso? (El operario debe explicar su procedimiento: separarla, colocarla en contenedor rojo, registrar, avisar a supervisor, etc.).
- Recorrer la línea: ¿existen **contenedores de piezas defectuosas** claramente marcados y vaciados regularmente? (Deben estar presentes, identificados, y al azar verificar que contienen piezas marcadas como rechazadas).
- ¿Los registros de retrabajos o scrap están documentados? (Preguntar cómo registran scrap en la línea; debería haber formatos o sistema para ello).
- ¿El flujo de materiales evita la posibilidad de mezcla de referencias? (Observar si hay solo un lote a la vez en estación, si componentes similares tienen conectores únicos o sensores que validen; preguntar si han tenido mezclas y qué medidas han tomado para evitarlas).

- ¿En caso de **parada de línea** o problema de calidad, se siguen procedimientos de reacción? (Verificar si hay instrucción de "Stop line" para defectos críticos, andon, etc., y si el personal los usa).

- **P6.3 (Personal y soporte):**

- ¿Los operarios han recibido **entrenamiento formal** en sus puestos? (Revisar si hay registros de formación por puesto; entrevistar a uno: ¿cuánto tiempo fue entrenado, por quién, cómo certificaron que está apto?).
- Preguntar a varios operarios: ¿Comprenden la **importancia de su trabajo** en la calidad del producto? (Escuchar si mencionan consciencia de cómo un error suyo afecta al cliente, esto reflejaría cultura de calidad).
- ¿Los trabajadores conocen sus **responsabilidades y autoridad** respecto a la calidad? (Ej.: "¿Tú puedes detener la producción si ves un defecto mayor?" – la respuesta debería ser "Sí, estamos autorizados a parar").
- ¿El personal de soporte (ingenieros de proceso, técnicos de mantenimiento, calidad de línea) está **disponible y reacciona** oportunamente cuando hay problemas? (Preguntar a operarios: "si se te descalibra la máquina, ¿cuánto tardan en venir a ajustarla?" para ver si hay buen soporte).
- ¿Es suficiente la dotación de personal en cada turno? (Observar si un operario hace el trabajo de dos, o si hay puestos vacantes; preguntar si se cubren ausencias, si hay polivalencia entre operarios).

- ¿Se realizan **refrescos de capacitación** o re-evaluaciones periódicas del personal? (Verificar si hay entrenamientos recurrentes, por ejemplo, calidad impartiendo mini-cursos de defectos cada cierto tiempo).

- **P6.4 (Maquinaria, equipos, instalaciones):**

- ¿Las máquinas y herramientas claves pueden sostener las **tolerancias y requisitos** del producto? (Pedir evidencia: por ej., resultados de Cpk por máquina, historial de que no han tenido rechazos atribuibles a imprecisión de equipo).
- ¿La planta cuenta con un **plan de mantenimiento preventivo** para todos los equipos de producción? (Solicitar el plan calendarizado y registros de mantenimiento reciente de, digamos, la máquina crítica #1).
- ¿El mantenimiento preventivo se cumple según el plan? (Verificar en registros si las frecuencias se respetan o si hay retrasos; y si se registran las tareas realizadas con firma del técnico).
- ¿Qué tan frecuentes son las **averías imprevistas**? (Preguntar por datos de MTBF/MTTR si los tienen, o casos recientes de fallas mayores; si hubo, ¿se analizó la causa raíz para evitar repetición?).
- ¿Los **equipos de medición** en la línea (calibres, relojes, probadores) están calibrados y aptos? (Verificar algunos: sus etiquetas de calibración al día; incluso solicitar certificados de calibración o R&R de un instrumento crítico).
- ¿Las condiciones ambientales de las áreas de inspección son adecuadas? (Comprobar iluminación en puestos de control visual, presencia de climatización en sala metrológica si hay mediciones precisas, uso de equipos antiestáticos en electrónica, etc.).
- ¿La disposición de la estación de trabajo es ergonómica y segura? (Observar postura de operarios, altura de mesas, existencia de ayudas mecánicas para piezas pesadas, guardas de seguridad en máquinas).
- ¿Las herramientas y dispositivos están **organizados y protegidos** cuando no se usan? (Visitar el almacén de herramientas: ver si hay estanterías con identificación, si los calibres se guardan en cajas, si hay control de entrega y devolución).

- ¿Existen **resguardos contra errores** técnicos? (Ej.: si la máquina es CNC, ¿tiene backups del programa? Si es de montaje, ¿los útiles solo encajan de una forma evitando montaje invertido? Este tipo de preguntas exploran si los medios están a prueba de fallos).

- **P6.5 (Efectividad/eficiencia y mejora continua):**

- ¿La planta tiene definidos **objetivos** para el proceso de producción en términos de calidad y eficiencia? (Pedir quizás el tablero de indicadores: debería haber metas de scrap, productividad, tiempos de ciclo, etc.).
- ¿Se visualizan y comunican esos objetivos al personal de producción? (Observar en piso si hay paneles con meta vs actual de piezas por hora, scrap diario, etc., y si los operarios están al tanto).
- ¿Se recopilan **datos de proceso** rutinariamente? (Ej.: conteo de producción por hora, tiempos de paro registrados en sistema, conteo de defectos por turno – pedir ver algún registro o sistema MES si existe).
- ¿Qué **indicadores de calidad** se monitorizan? (Esperado: PPM interno, % scrap, retrabajos, top 3 defectos – pedir informes semanales o mensuales de calidad de proceso). ¿Y de proceso/eficiencia? (OEE, rendimiento, etc.).
- Cuando ocurre un problema significativo (p.ej. un pico de defectos o una máquina rompe herramienta frecuentemente), ¿qué hace la empresa? (Se espera: aplican un **método de análisis de causa** tipo 8D, Ishikawa o 5 Porqués). Solicite un ejemplo reciente de un problema y su análisis 8D.
- ¿Las **acciones correctivas** implementadas se verifican por efectividad? (Mirar en un reporte 8D si está completado el paso de verificar resultados y cerrar el 8D, no solo quedarse en implementar acción).
- ¿Se realizan **auditorías de proceso** internas? (Podría ser auto-auditorías VDA6.3 en líneas, o auditorías de piso por supervisores – pedir programa anual de auditorías de proceso y algunos

reportes). ¿Y auditorías de producto? (Ver si hay plan de auditorías de producto final, por ejemplo una auditoría cada X meses – pedir registros).
- ¿La dirección de la planta u encargados hacen **gemba walks o recorridos** regulares? (Esto es parte de mejora continua: preguntar si gerentes/supervisores hacen chequeos diarios o semanales de las líneas, y si hay evidencia de observaciones y mejoras derivadas de ello).
- ¿Se utilizan herramientas lean o kaizen para mejorar la eficiencia? (No indispensable, pero bueno indagar si aplican SMED, 5S, etc., como indicadores de cultura de mejora).

- En general, ¿se cumplen los **objetivos**? (Si la meta de scrap era 1%, ¿cómo van? Si no se cumple, ¿están actuando para corregir?).

- **P6.6 (Resultados – Salidas):**

- ¿La producción se ajusta a la **cantidad planificada** sin generar exceso? (Preguntar a planificación o ver registros: si piden 1000 piezas, ¿no hacen 1200 "por si acaso"? Deben producir lo necesario – indicio de control de sobreproducción).
- ¿El flujo hacia el siguiente proceso (interno o al cliente) es **fluido**? (Observar si no hay acumulación de WIP excesivo entre estaciones; si la estación final entrega al almacén final sin cuellos de botella).
- ¿Los **productos terminados** están adecuadamente identificados y almacenados? (Visitar almacén de producto terminado: verificar etiquetas con PN, lote, cantidad, estado "OK para envío"; condiciones de almacenamiento adecuadas, e.g. piezas sensibles cubiertas).
- ¿Los embalajes cumplen los requisitos del cliente y protegen el producto? (Revisar los contenedores listos para envío: verificar si son los acordados con cliente, con separadores, bolsas, etc., y si no dañan la pieza – e.g. ausencia de roces).
- ¿Se guardan todos los **registros de calidad** necesarios para la trazabilidad y liberación del lote? (Pedir un ejemplo de lote final enviado y rastrear su documentación: checklists de inspección final, certificado de calidad, resultados de pruebas funcionales, etiquetas de inspección).
- ¿Cada lote o producto entregado cuenta con la **liberación final** apropiada? (Verificar si hay un control final firmado por Calidad para cada envío, o un sistema donde Calidad da visto bueno antes de despachar).
- ¿El cliente recibe el producto con **cumplimiento total** de requisitos? (Esto puede verse en indicadores: preguntar si han tenido reclamos o PPM externos; si los hay, eso sugiere que P6.6.4 no se cumple al 100%).
- ¿Los **plazos de entrega** al cliente se cumplen? (Verificar histórico de entregas a tiempo, o si el cliente ha reportado incumplimiento logístico). Esto es parte de los requisitos de cliente también.
- ¿La documentación de envío está completa y correcta? (Ej.: hoja de empaque, etiquetas, ASN, certificado si aplica – revisar un caso real).

Ejemplos de hallazgos reales (P6):

- **P6.2 (Control de proceso):** *No se controla eficazmente una característica especial en producción.* **Evidencia:** El producto tiene una característica especial de seguridad (par de apriete crítico). Según el plan de control debía controlarse con SPC (Cp/Cpk ≥1.33). En la auditoría se constató que no se estaban registrando los torques de cada lote como indicado; el operario solo aprieta con llave manual sin registro y no se realizan estudios periódicos de capacidad. No hay gráficas de control ni evidencia de monitoreo estadístico. Esto incumple el requisito P6.2.3*, que exige control estricto de características especiales, y representa un riesgo de salida de parámetros sin detección.

- **P6.4 (Mantenimiento de equipos):** *El mantenimiento preventivo no se ejecutó según plan, ocasionando fallos en máquina.* **Evidencia:** La prensa #12 sufrió dos paros no planificados el último mes debido a fallo del sistema hidráulico. Al revisar los registros, la tarea de mantenimiento preventivo mensual de revisión de filtro y nivel de aceite no se había realizado en los últimos 3 meses (aparece vencida en el plan de mantenimiento sin registro de cumplimiento). La falta de mantenimiento derivó en sobrecalentamiento y detención de máquina, afectando producción. Esto es una no conformidad contra P6.4.2, que requiere controlar el mantenimiento de los equipos productivos conforme al plan.

Recomendaciones prácticas para auditar P6:

- **Auditoría in situ en el proceso:** Dedique tiempo a **observar directamente la producción en marcha**. Siga el flujo completo: desde la llegada de material a la estación inicial hasta el embalaje final. Fíjese en detalles: cómo el operario sabe qué hacer (instrucciones visibles, entrenamiento reflejado en su destreza), cómo reacciona ante un contratiempo, cómo están dispuestos los materiales (se mezclan lotes o claramente separados), cómo se identifican las piezas en proceso (número de lote en contenedores, etc.). Tome nota de cualquier desviación visible del estándar (por ejemplo, operario omitiendo un control, pieza fuera de un contenedor). Esta observación directa es fundamental para P6.2 y P6.6.

- **Corroborar registros vs. práctica:** *Don't just trust records – verify on the floor.* Si la documentación dice que se hace X control cada hora, **verifique el registro** y luego pregunte al operario sobre ese control, o pídele que lo realice frente a usted. Así valida la sinceridad de los registros. Haga muestreo de algunos días/turnos en los registros de control proceso: ¿están completos? ¿Tienen firmas? ¿Se ve algún valor fuera de especificación marcado y con reacción? Este análisis mostrará si los registros son formales o realmente herramienta de control (evidencia de reacciones anotadas es buen síntoma).

- **Revisar históricos de calidad interna:** Pida los **indicadores de calidad del proceso** (scrap, reprocesos, PPM interno) y de desempeño (OEE, paros). Si el tiempo lo permite, analice tendencias: ¿mejoran, empeoran? Pregunte qué acciones se tomaron para mejorarlos. Por ejemplo, si el scrap subió el último trimestre, ¿hubo un 8D al respecto? Busque la causa principal de scrap o fallas y pida evidencias de su tratamiento (reuniones de análisis, proyectos de mejora). Esto cubre P6.5 sobre todo.

- **Simular rastreo de un problema:** Haga un ejercicio con el equipo: "Si esta pieza que acabo de tomar del final de la línea estuviera defectuosa, ¿podemos rastrear dónde se originó el problema?" Espere ver que tienen trazabilidad por lote, quizás registros por número de serie o por hora. Si no hay forma de vincular un defecto final con un lote de material o con parámetros de máquina, hay área de mejora. También, pregunte cómo manejarían un recall: ¿pueden identificar qué lotes mandados al cliente tienen qué características? Esto pone a prueba P6.6 (registros retenidos y trazabilidad).

- **Entrevistar al personal de calidad de proceso:** Hable con el responsable de calidad en planta. Pídale que le muestre **informes de no conformidades** internas y cómo las gestionan. Pregunte: "¿Cuál es el defecto interno más común? ¿Qué han hecho sobre él?". Debe poder mostrar acciones. Pídale también el plan de **auditorías internas** (proceso y producto) y compruebe cumplimiento: si decía 12 auditorías de producto al año, ¿se hicieron 12? ¿Cuáles fueron los hallazgos típicos? Un buen sistema P6 tendrá hallazgos documentados y corregidos, mientras que la ausencia total de hallazgos puede indicar insuficiencia de auditoría.

- **Verificar gestión de no conformidades:** Si durante la auditoría usted mismo detecta un producto no conforme o un proceso fuera de control, observe cómo reacciona la organización. Un buen proceso P6 implicará que al señalarlo, inmediatamente se active un protocolo (parar máquina, aislar producto, iniciar investigación). Si nota pasividad o desconocimiento, es un hallazgo. Incluso sin detectar algo in situ, puede preguntar: "Muésteme el procedimiento para manejar no conformidades internas" y luego pedir un ejemplo donde se aplicó. Debe incluir segregación, análisis, disposición final y acciones preventivas. Confronte esa teoría con algún suceso real en registros de producción.

- **Auditar almacén de producto terminado y logística:** No olvide pasar por el **almacén de productos terminados** y área de expediciones. Compruebe que el almacenamiento sea ordenado, FIFO, sin producto dañado ni contaminado (P6.6.2). Revise las etiquetas de empaque listas para envío: ¿tienen toda la información requerida por el cliente? ¿Coinciden cantidades con órdenes? (P6.6.4). Pregunte si antes de liberar un envío, Calidad final revisa algo (al menos un checklist final, asegurando documentos correctos). Esto cierra el ciclo de la auditoría del proceso, asegurando que la **última milla** – el envío al cliente – también está controlada.

En resumen, auditar P6 requiere combinar **observación en planta, revisión de registros e interacción con el personal** para pintar una imagen completa de cómo el proceso funciona día a día. El auditor debe tener ojo crítico para identificar cualquier desvío del estándar y seguir el rastro de cómo se manejan las situaciones; así podrá evaluar si la producción está verdaderamente bajo control y orientada a la calidad y mejora continua.

Tabla Resumen de Puntos, No Conformidades y Evidencias

Punto del proceso (VDA 6.3)	No conformidad frecuente (ejemplo)	Evidencia típica observada
P2 – Gestión de Proyectos	Plan de proyecto incompleto o no actualizado	No existe un plan de proyecto formal aprobado; hitos del cliente sin seguimiento documentado (falta actas de revisiones de hitos).
P3 – Desarrollo Producto/Proceso	Análisis de factibilidad insuficiente	No se presenta evidencia de estudio de factibilidad integral; requisitos críticos del cliente no evaluados antes de la aceptación del proyecto.
P4 – Implementación Desarrollo	Liberaciones de proceso/producto ausentes o tardías	Producción iniciada sin PPAP/PPA aprobado; registros muestran inicio de serie antes de obtener la aprobación formal del cliente.
P5 – Gestión de Proveedores	Uso de proveedor no homologado	Compras realizadas a proveedor nuevo sin auditoría ni evaluación previa; no figura en lista de proveedores aprobados.
P6 – Proceso de Producción	Control deficiente de no conformidades en línea	Materiales/piezas rechazadas encontradas mezcladas con producto bueno; área de cuarentena inexistente o sin demarcación clara, lo que podría permitir reingreso de producto no conforme al flujo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 99 100 101 102 103 VDA 6.3 - Jan 2023 | PDF | Audit | Iso 9000
https://www.scribd.com/document/654660208/VDA-6-3-Jan-2023

10 11 12 13 14 VDA 6.3 Tercera Edición | PDF
https://www.scribd.com/document/767778805/VDA-6-3-Tercera-Edicion

21 Folie 1
https://www.bocar.com/media/zoekt5ks/audit-training-2022.pdf

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 VDA 6.3 Process Auditing - Flip eBook Pages 51-100 | AnyFlip
https://anyflip.com/elfcr/pbcq/basic/51-100

98 Practical Steps for Implementing VDA 6.3 Process Audit | Pro QC
https://proqc.com/blog/steps-for-implementing-vda-6-3-process-audit/